Содержание

Содержание **1**

1 Введение **3**
1.1 Постановка задач математической физики 3
1.2 Основные понятия теории разностных схем 4
1.3 Схема «крест» для волнового уравнения 7
1.4 Лабораторная работа 8

2 Аппроксимация, устойчивость, сходимость **9**
2.1 Основная задача. Сходимость 9
2.2 Аппроксимация 11
2.3 Устойчивость 13
2.4 Теорема Лакса – Рябенького 15

3 Параболические уравнения **16**
3.1 Уравнение теплопроводности 16
3.2 Уравнение Шрёдингера 18
3.3 Дополнительные разделы 19
3.4 Лабораторная работа 21

4 Устойчивость разностных схем **22**
4.1 Необходимые и достаточные условия устойчивости 22
4.2 Анализ устойчивости по фон Нейману 22

5 Уравнение переноса **23**
5.1 Обобщенная задача Коши 24
5.2 Решение методом характеристик 25

6 Схемы первого порядка для уравнения переноса **27**
6.1 Схема с разностями против потока 27
6.2 Метод конечных объемов 28
6.3 Схемная вязкость 29
6.4 Лабораторная работа 31

7 Схемы высокого порядка для уравнения переноса **32**
7.1 Схема Лакса – Вендроффа 32
7.2 Лабораторная работа 33

8 Монотонные схемы для уравнения переноса **34**
8.1 Монотонность схем 34
8.2 Теорема Годунова 34
8.3 Принцип TVD 34
8.4 Схема Лакса – Вендроффа с коррекцией потоков 34
8.5 Лабораторная работа 36

A Задачи к лабораторным работам **37**
A.1 Волновое уравнение 37
A.2 Параболические уравнения 41
A.3 Уравнение переноса 47

Лекция 1. Введение

В лекции обсуждаются основные понятия теории разностных схем. Вводятся понятия сетки и сеточной функции, шаблона разностной схемы, явной и неявной конечно-разностной схемы. В заключении лекции предложена лабораторная работа на численное моделирование одномерного волнового уравнения по явной схеме «крест».

1.1. Постановка задач математической физики

Как известно, реальные физические процессы характеризуются величинами, которые в общем случае зависят от координат и времени. Записанные в математических терминах соотношения между этими величинами, как правило, представляют собой дифференциальные уравнения в частных производных, которые и рассматриваются в математической физике.

Классическим примером такого уравнения является уравнение, возникающее при описании малых поперечных колебаний струны и продольных колебаний стержня:

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \tag{1.1}$$

где $u(x, t)$ — смещение, a — скорость звука в материале. Впервые данное уравнение было получено в 1747 году Д'Аламбером и названо впоследствии волновым уравнением.

В качестве другого примера рассмотрим уравнение вида

$$u_t = \kappa u_{xx}, \tag{1.2}$$

где $u(x, t)$ — температура (концентрация). Уравнение (1.2) встречается при описании процессов теплопроводности и диффузии, оно было получено в 1807 году Ж. Б. Фурье.

Возникает вопрос о том, как строить решение подобных дифференциальных уравнений, и что следует понимать под словом «решение». Для обыкновенных дифференциальных уравнений под решением понимается нахождение общего решения дифференциального уравнения. Однако данный подход не применим к уравнениям в частных производных, поскольку в подавляющем большинстве случаев не удается построить их общее решение, а если и удается, то пользы от полученных решений оказывается немного. Куда больший интерес с точки зрения физики представляют задачи, состоящие из рассматриваемого уравнения и набора дополнительных условий. Данные условия позволяют выделить единственное решение рассматриваемого уравнения из всех возможных решений. В этом случае мы получаем решение уже не уравнения, а некоторой задачи.

В качестве примера приведем постановку смешанной краевой задачи для уравнения теплопроводности на отрезке:

$$\begin{cases} u_t = \kappa u_{xx} + f(x,\, t), \qquad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ u(0,\, t) = \mu_L(t), \quad u(l,\, t) = \mu_R(t) \\ u(x,\, 0) = \varphi(x). \end{cases} \tag{1.3}$$

здесь $f(x,\, t)$, $\varphi(x)$, $\mu_L(t)$, $\mu_R(t)$ — известные функции. Данная система описывает распространение тепла в тонком стержне длины l с постоянным сечением. Последнее уравнение системы (1.3) представляет собой начальное условие, то есть распределение температуры в стрежне в начальный момент времени. Вторая строка системы (1.3) содержит граничные условия. В данной задаче на границах стержня поддерживается определенная температура, такие граничные условия называются условиями первого рода.

Подобно системе (1.3) ставятся задачи для колебания струны и стержня, а также другие задачи математической физики. Известно, что в большинстве случаев построить аналитическое решение таких задач затруднительно или вовсе невозможно, в связи с этим единственным выходом из ситуации является получение ее численного (приближенного) решения.

1.2. Основные понятия теории разностных схем

При решении дифференциальных уравнений чаще всего приходится работать с достаточно гладкими функциями действительных переменных. Однако фундаментальное ограничение, которое возникает при работе с приближенными вычислениями, это невозможность работы с обычными функциями, которые определены на множестве действительных чисел. При работе на вычислительной машине мы можем оперировать только конечными и дискретными множествами. Поэтому первый этап численного решения дифференциальной задачи это дискретизация.

Пусть задача решается в двумерной области $0 \le x \le l$, $0 \le t \le T$. Построим пространственно-временную сетку $\Pi_{h,\tau}$ (Рис. 1.1):

$$\Pi_{h,\tau} = \left\{ x_j = jh,\ t^k = k\tau, \quad j = \overline{0,\, N},\ \ k = \overline{0,\, K} \right\}, \tag{1.4}$$

величины $h = l/N$ и $\tau = T/K$ называются шагами пространственно-временной сетки. Стоит отметить, что величины h и τ не обязательно должны быть постоянными и могут меняться в зависимости от особенностей рассматриваемой задачи. Однако в данном курсе чаще всего рассматриваются именно равномерные сетки, где h и $\tau = \mathrm{const}$.

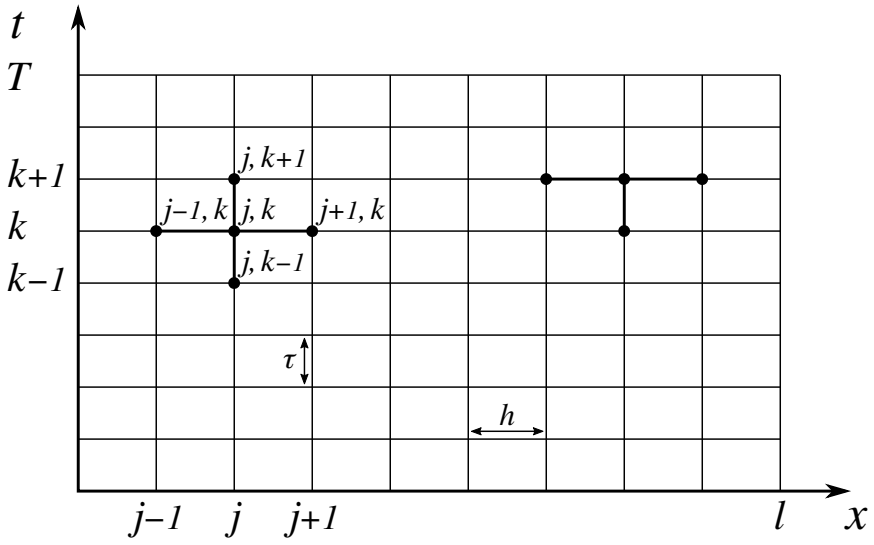


Рис. 1.1. Пространственно-временная сетка.

Под *сеточной функцией* u_j^k понимаем набор значений, которые заданы на сетке $\Pi_{h,\tau}$. Верхний индекс традиционно указывает на номер временного слоя, а нижний — на пространственный узел сетки, аналогично в формуле (1.4) для t^k, не следует путать индекс со степенью. Сеточные функции образуют конечномерное линейное пространство сеточных функций.

Предполагаем, что сеточная функция u_j^k является приближением некоторой функции $u(x,\, t)$ на сетке. Отображение обычной функции на сетку будем называть *проекцией* и обозначать квадратными скобками. Простейшим оператором проекции является выбор значений в узлах сетки:

$$u_j^k = [u(x,t)]_{h,\tau} = u(x_j,\, t^k). \tag{1.5}$$

Такой способ проекции не является единственным. В частности, проекцию можно осуществлять путем усреднения функции по некоторым объемам.

Основная задача заключается в том, чтобы определить значения u_j^k в узлах сетки, а также доказать, что они близки к искомому решению дифференциальной задачи $u(x,\, t)$. Для этого используются разностные схемы, которые мы рассмотрим на примере уравнения теплопроводности (1.3).

Начальные условия и граничные условия первого рода позволяют нам сразу заполнить значения в узлах сетки на трёх границах:

$$\begin{gathered} u_j^0 = \varphi(x_j), \quad j = \overline{0,\, N}, \\ u_0^k = \mu_L(t^k), \quad u_N^k = \mu_R(t^k), \quad k = \overline{0,\, K}. \end{gathered} \tag{1.6}$$

Для поиска значений u_j^k во внутренних узлах сетки выпишем известные численные аппроксимации производных, которые есть в уравнении:

$$\frac{\partial u}{\partial t} \approx \frac{u_j^{k+1} - u_j^k}{\tau}, \qquad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k}{h^2}. \tag{1.7}$$

Если подставить их в уравнение теплопроводности, то получим следующую разностную схему (для внутренних узлов $j = \overline{1, N-1}$, $k = \overline{1, K}$):

$$\frac{u_j^{k+1} - u_j^k}{\tau} = \kappa \frac{u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k}{h^2} + f(x_j, t^k). \tag{1.8}$$

На рисунке 1.2а) приведена конфигурация узлов сетки, которая используется в данной схеме. Такая конфигурация называется расчетным *шаблоном*. Часто вид шаблона позволяет догадаться об используемой аппроксимации. Формула (1.8) позволяет выразить значения u_j^{k+1} на $k+1$ временном слое с использованием значений только на предыдущем k-ом временном слое. Схемы такого вида называются *явными*.

При записи предыдущей схемы (1.8) использовалась аппроксимация второй производной u_{xx}, полученная на узлах сетки с k-ого временного слоя. Если посчитать приближенную производную по узлам на новом $k+1$ временном слое, тогда получится схема

$$\frac{u_j^{k+1} - u_j^k}{\tau} = \kappa \frac{u_{j+1}^{k+1} - 2u_j^{k+1} + u_{j-1}^{k+1}}{h^2} + f(x_j, t^k). \tag{1.9}$$

Шаблон схемы приведен на Рис. 1.2б. Данная схема не позволяет в явной форме выразить значения на новом временном слое, поскольку значения u_j^{k+1} связаны друг с другом. Поэтому чтобы продвинуться на новый временной слой придется решать систему из $N-1$ линейных уравнений.

А что если аппроксимировать производную по времени с помощью центральной разности? Тогда получится симметричная схема:

$$\frac{u_j^{k+1} - u_j^{k-1}}{2\tau} = \kappa \frac{u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k}{h^2} + f(x_j, t^k). \tag{1.10}$$

Шаблон схемы показан на рисунке 1.2в. Данная схема связывает значения сеточной функции с трёх временных слоёв. Такие схемы называются трёхслойными. Они также вполне легальны.

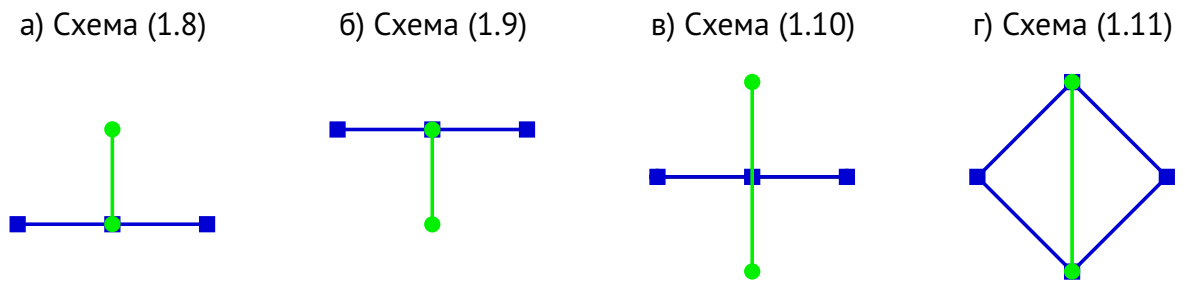


Рис. 1.2. Вычислительные шаблоны для различных схем.

Разностная схема не обязана строится на основе аппроксимации производных. К примеру, рассмотрим трёхслойную схему «ромб» (Рис. 1.2г):

$$\frac{u_j^{k+1} - u_j^{k-1}}{2\tau} = \kappa \frac{u_{j+1}^k - \left(u_j^{k+1} + u_j^{k-1}\right) + u_{j-1}^k}{h^2} + f\left(x_j,\, t^k\right). \tag{1.11}$$

В данной схеме отсутствует типичная аппроксимация пространственной производной. При этом данная схема описывает то же уравнение.

Можно придумать бесчисленное множество различных схем, но далеко не все из них применимы, то есть позволяют приближенно решить исходное дифференциальное уравнение. Так, из четырех предложенных в параграфе схем для уравнения теплопроводности только одна применима всегда, ещё две работают только при определенных условиях, а по одной схеме не удастся посчитать ничего. Таким образом, хотелось бы иметь способы выбора и построения схем, а также некоторые критерии их оценки.

1.3. Схема «крест» для волнового уравнения

Рассмотрим задачу о колебаниях струны в довольно общей постановке:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x,\, t), & 0 < t, \quad 0 < x < l, \\ \alpha_L\, u(0,\, t) - \beta_L\, u_x(0,\, t) = \mu_L(t), & |\alpha_L| + |\beta_L| > 0, \\ \alpha_R\, u(l,\, t) + \beta_R\, u_x(l,\, t) = \mu_R(t), & |\alpha_R| + |\beta_R| > 0, \\ u(x,\, 0) = \varphi(x), \\ u_t(x,\, 0) = \psi(x). \end{cases} \tag{1.12}$$

Схема «крест» для численного решения задачи имеет вид:

$$\frac{u_j^{k+1} - 2u_j^k + u_j^{k-1}}{\tau^2} = a^2\, \frac{u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k}{h^2} + f\left(x_j,\, t^k\right). \tag{1.13}$$

Схема имеет второй порядок аппроксимации по времени и координате $O\left(h^2\right) + O\left(\tau^2\right)$ и устойчива при выполнении условия Куранта:

$$\tau \le \frac{h}{a}. \tag{1.14}$$

Безразмерная величина $C = \dfrac{\tau a}{h} \le 1$ называется числом Куранта.

Схема (1.13) позволяет посчитать на новом $k+1$ временном слое только внутренние точки. Для определения значений в угловых точках необходимо воспользоваться граничными условиями. Угловые значения считаются после

расчета значений во внутренних узлах сетки. Схема пересчета граничных условий с первым порядком аппроксимации:

$$\begin{aligned} \alpha_L\, u_0^{k+1} + \beta_L\, \frac{u_0^{k+1} - u_1^{k+1}}{h} &= \mu_L\big(t^{k+1}\big), \\ \alpha_R\, u_N^{k+1} + \beta_R\, \frac{u_N^{k+1} - u_{N-1}^{k+1}}{h} &= \mu_R\big(t^{k+1}\big). \end{aligned} \tag{1.15}$$

Для повышения порядка аппроксимации в угловых точках можно использовать численные производные со вторым порядком аппроксимации:

$$\begin{aligned} \alpha_L\, u_0^{k+1} + \beta_L\, \frac{3u_0^{k+1} - 4u_1^{k+1} + u_2^{k+1}}{2h} &= \mu_L\big(t^{k+1}\big), \\ \alpha_R\, u_N^{k+1} + \beta_R\, \frac{3u_N^{k+1} - 4u_{N-1}^{k+1} + u_{N-2}^{k+1}}{2h} &= \mu_R\big(t^{k+1}\big). \end{aligned} \tag{1.16}$$

Схема является трехслойной, поэтому для начала счета необходимо определить два первых временных слоя u_j^0 и u_j^1. Для этого нам как раз потребуются оба начальных условия. Очевидно, следует выбрать $u_j^0 = \varphi\big(x_j\big)$, а для первого слоя легко сообразить формулу:

$$u_j^1 = u\big(x_j,\, 0\big) + \tau u_t\big(x_j,\, 0\big) = \varphi\big(x_j\big) + \tau\psi\big(x_j\big), \tag{1.17}$$

но она имеет только первый порядок аппроксимации. Разложим функцию $u(x,\, t)$ в ряд Тейлора до следующего слагаемого и получим аппроксимацию со вторым порядком:

$$\begin{aligned} u(x_j,\, \tau) &\approx u\big(x_j,\, 0\big) + \tau\, u_t\big(x_j,\, 0\big) + \frac{\tau^2}{2}\, u_{tt}\big(x_j,\, 0\big), \\ u_j^1 &= \varphi\big(x_j\big) + \tau\psi\big(x_j\big) + \frac{\tau^2}{2}\big(a^2\varphi''\big(x_j\big) + f\big(x_j, 0\big)\big). \end{aligned} \tag{1.18}$$

Значения $\varphi''(x_j)$ допускается считать численно. Заметим, что для получения решения со вторым порядком точности важно задавать угловые точки для первого слоя u_0^1 и u_N^1 с использованием граничных условий (1.16).

1.4. Лабораторная работа

Найти приближенное решение смешанной краевой задачи для неоднородного волнового уравнения на отрезке $0 \le x \le l$. Для расчета использовать явную схему «крест». Предусмотреть возможность произвольного задания шага по координате h и числа Куранта C, которое определяет временной шаг τ. Для получения решения использовать начальные и граничные условия первого и второго порядка точности. Для части задач приведено точное решение $u_0(x,\, t)$. В этом случае следует оценить порядок аппроксимации схемы «крест». Задачи приведены в приложении А.1.

Лекция 2. Аппроксимация, устойчивость, сходимость

В лекции даётся более формальный математический подход для описания задач в конечных разностях. Вводятся ключевые понятия теории разностных схем: аппроксимация, устойчивость и сходимость. В завершение лекции обсуждается один из основных результатов теории разностных схем: теорема Лакса – Рябенького, которая связывает вместе свойства аппроксимации, устойчивости и сходимости.

2.1. Основная задача. Сходимость

Пусть требуется найти приближенное решение дифференциальной задачи. Запишем постановку в самом общем виде:

$$\mathcal{L}u = f, \qquad u \in \mathcal{U}, \quad f \in \mathcal{F}, \tag{2.1}$$

здесь $\mathcal{L}$ — некоторый дифференциальный оператор, u — искомая функция из пространства $\mathcal{U}$, и f — функция неоднородностей из пространства $\mathcal{F}$. В таком общем виде можно представить любую дифференциальную задачу. В качестве примера рассмотрим уравнение теплопроводности на полупрямой с граничным условием второго рода:

$$\begin{cases} u_t = \kappa u_{xx} + \psi(x,\, t), \quad 0 < x, \quad 0 < t, \\ u_x(0,\, t) = q(t), \\ u(x,\, 0) = \varphi(x). \end{cases} \tag{2.2}$$

Введем тождественный оператор I, тогда та же задача в операторной форме примет следующий вид:

$$\mathcal{L} = \begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial t} - \kappa \dfrac{\partial^2}{\partial x^2}, & 0 < x, \;\; 0 < t, \\ \dfrac{\partial}{\partial x}, & x = 0, \;\; 0 < t, \\ I, & 0 < x, \;\; t = 0, \end{cases} \qquad f = \begin{cases} \psi(x,\, t), & 0 < x, \;\; 0 < t, \\ q(t), & x = 0, \;\; 0 < t, \\ \varphi(x), & 0 < x, \;\; t = 0. \end{cases} \tag{2.3}$$

Данную задачу будем приближенно решать конечно-разностным методом. Построим пространственно-временную сетку с шагами $(h,\, \tau)$[1]. Определим сеточные функции, которые будем отмечать верхним индексом $u^{(h)}$ и $f^{(h)}$. Сеточные функции принадлежат конечномерным линейным пространствам сеточных функций $u^{(h)} \in U_h$ и $f^{(h)} \in F_h$. Пространства сеточных функций U_h

[1] В данном случае сетка получится бесконечной вдоль оси x.

и F_h, вообще говоря, могут отличаться. Сеточные функции и пространства отмечаем единственным индексом h, но помним, что сетка характеризуется парой шагов (h, τ).

Оператор проекции $[\,.\,]_h$ выполняет отображение из пространств $\mathcal{U}$ и $\mathcal{F}$ в пространства U_h и F_h соответственно. В частности, мы можем выполнить проекцию неоднородности уравнения (2.1):

$$f^{(h)} = [f(x, t)]_h \in F_h, \quad f \in \mathcal{F}. \tag{2.4}$$

Следующий шаг — построить такой сеточный оператор L_h, чтобы разностная задача на определение сеточной функции $u^{(h)}$ в некотором смысле приближала решение исходной дифференциальной задачи. Разностную задачу будем записывать в форме:

$$L_h u^{(h)} = f^{(h)}, \qquad u^{(h)} \in U_h, \quad f^{(h)} \in F_h. \tag{2.5}$$

Несколько вариантов разностных схем было предложено в первой лекции, к примеру, неявная схема для уравнения теплопроводности (1.8). Для граничного условия используем правую разность. Запишем итоговую схему схему в операторной форме (2.5):

$$(L_h u)_j^k = \begin{cases} \dfrac{u_j^k - u_j^{k-1}}{\tau} - \kappa \dfrac{u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k}{h^2}, & j \in \mathbb{N}_+, \quad k = \overline{1, K}, \\ \dfrac{u_{j+1}^k - u_j^k}{h}, & j = 0, \quad k = \overline{1, K}, \\ u_j^k, & j \in \mathbb{N}_0, \quad k = 0, \end{cases} \tag{2.6}$$

$$f_j^k = \begin{cases} \psi(x_j, t^k), & j \in \mathbb{N}_+, \quad k = \overline{1, K}, \\ q(t^k), & j = 0, \quad k = \overline{1, K}, \\ \varphi(x_j), & j \in \mathbb{N}_0, \quad k = 0. \end{cases} \tag{2.7}$$

Выглядит жутковато. После постановки разностной задачи (2.5) может быть найдена сеточная функция $u^{(h)}$. Но как оценить, насколько она близка к решению исходной дифференциальной задачи? Сравнить функции удастся только в пространстве сеточных функций U_h, для этого введем норму в пространстве U_h. Для сеточных функций чаще всего используется равномерная норма (она же норма Чебышёва или L_∞):

$$\left\| u^{(h)} \right\|_{U_h} = \max_{j,k} \left| u_j^k \right|. \tag{2.8}$$

Теперь чтобы сравнить сеточное решение $u^{(h)}$ с точным, достаточно спроецировать точное решение $u(x, t)$ на сетку.

Сеточная сходимость. Говорят, что разностная схема обладает свойством сеточной сходимости, если при размельчении сетки разность между точными решением и решением на сетке стремится к нулю:

$$\lim_{h\to 0} \left\| [u]_h - u^{(h)} \right\|_{U_h} = 0. \tag{2.9}$$

Если при этом существует константа C такая, что разность

$$\left\| [u]_h - u^{(h)} \right\|_{U_h} \le Ch^p, \tag{2.10}$$

то максимальная степень p называется *порядком сходимости*.

Решение задач в частных производных зависит от нескольких переменных $(x,\, t)$, а сетки являются двумерными и характеризуются парой шагов $(h,\, \tau)$. В этом случае в определении сходимости (2.9) подразумевается одновременное стремление к нулю параметров h и τ. При этом в определении порядка сходимости появляется несколько констант, если $\exists\, C_1,\, C_2$:

$$\left\| [u]_h - u^{(h)} \right\|_{U_h} \le C_1 h^p + C_2 \tau^q, \tag{2.11}$$

то говорят, что схема имеет порядок сходимости p по координате и q по времени.

Сходимость это наиболее значимая характеристика разностной схемы. Сходимость означает, что путем измельчения сетки можно сколь угодно близко приблизиться к точному решению. Более того, при известном порядке сходимости можно оценить размеры сетки, которая обеспечит необходимую точность приближенного решения. Проблема заключается в том, что определение сходимости включает точное решение $u(x,\, t)$, которое нам неизвестно. Поэтому определить сходимость напрямую невозможно.

2.2. Аппроксимация

Введем понятие невязки. Пусть требуется решить уравнение общего вида $f(x) = b$, где x и b принадлежат произвольным нормированным пространствам, а $f(x)$ — некоторое отображение. Пусть точное решение уравнения равно x_0, тогда погрешность ε приближенного решения x равна $\varepsilon = \|x - x_0\|$. Точное решение обычно требуется отыскать, поэтому оценить погрешность напрямую невозможно. Однако можно оценить погрешность выполнения самого уравнения.

Невязка (*residual*) определяется как погрешность правых частей уравнения $\delta = \|f(x) - b\|$. Понятно, что если $f(x)$ это непрерывное отображение, тогда сходимость по погрешности $\varepsilon \to 0$ эквивалентна сходимости по невязке $\delta \to 0$. Это довольно часто используется в итерационных методах решения уравнений, когда условием завершения итераций является достижение некоторого порогового уровня невязки. При этом предполагается, что приближенное решение также окажется близко к точному.

В теории разностных схем невязка вводится похожим образом. Пусть поставлена дифференциальная задача $\mathcal{L}u = f$, ей в соответствие предложена разностная задача:

$$L_h u^{(h)} = f^{(h)}, \qquad u^{(h)} \in U_h, \quad f^{(h)} \in F_h, \tag{2.12}$$

в пространстве F_h введена норма. Определим невязку как погрешность правых частей сеточного уравнения на точном решении $u(x,\, t)$ дифференциальной задачи:

$$\delta f^{(h)} = L_h[u]_h - f^{(h)}. \tag{2.13}$$

Подставить точное решение $u(x,\, t)$ в сеточное уравнение напрямую нельзя, поэтому в формуле для невязки используется оператор проекции.

Говорят, что разностная задача *аппроксимирует* дифференциальную задачу на решении, если невязка стремится к нулю при размельчении сетки:

$$\lim_{h\to 0} \left\|\delta f^{(h)}\right\|_{F_h} = \left\|L_h[u]_h - f^{(h)}\right\|_{F_h} = 0. \tag{2.14}$$

Если при этом существует константа C такая, что разность

$$\left\|\delta f^{(h)}\right\|_{F_h} \le Ch^p, \tag{2.15}$$

то максимальная степень p называется *порядком аппроксимации*.

Решение задач в частных производных зависит от нескольких переменных $(x,\, t)$, а сетки характеризуются парой шагов $(h,\, \tau)$. В этом случае в определении аппроксимации (2.14) подразумевается одновременное стремление к нулю параметров h и τ. При этом в определении порядка аппроксимации появляется несколько констант, если $\exists\, C_1,\, C_2$:

$$\left\|\delta f^{(h)}\right\|_{F_h} \le C_1 h^p + C_2 \tau^q, \tag{2.16}$$

то говорят, что схема имеет p порядок аппроксимации по координате и q по времени. Допускается использование O-нотации для записи аппроксимации, невязка $\left\|\delta f^{(h)}\right\| = O(h^p) + O(\tau^q)$. Наличие аппроксимации уравнения не гарантирует сходимость.

Пример. Исследуем аппроксимацию на примере разностной схемы для уравнения теплопроводности (2.5-2.7). В качестве нормы правых частей уравнения (в пространстве F_h) выберем следующую комбинацию:

$$\left\|f^{(h)}\right\|_{F_h} = C_1 \max_{j,k} \left|\psi_j^k\right| + C_2 \max_k \left|q^k\right| + C_3 \max_j \left|\varphi_j\right|. \tag{2.17}$$

Выражение включает невязку самого уравнения, граничных и начальных условий. Для нормы невязки получаем следующее выражение:

$$\left\|\delta f^{(h)}\right\|_{F_h} = C_1 \max_{j>0,\,k>0} \left|\frac{u_j^k - u_j^{k-1}}{\tau} - \kappa \frac{u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k}{h^2} - \psi_j^k\right| +$$

$$+ C_2 \max_{k>0} \left|\frac{u_1^k - u_0^k}{h} - q^k\right| + C_3 \max_j \left|u_j^0 - \varphi_j\right|.$$

Сеточная функция u_j^k в формуле выше получена путем проекции из точного решения $u(x,\, t)$ дифференциальной задачи. Предполагаем, что используется проекция в узлах сетки $u_j^k = u(x_j,\, t^k)$. Поэтому погрешность начальных условий равна нулю.

Поскольку сеточная функция выше задана как проекция достаточно гладкой функции $u(x,\, t)$, которая является решением уравнения, мы можем воспользоваться разложением в ряд Тейлора в окрестности произвольной точки. В данном случае удобно выписать разложение в точке $(x_j,\, t^k)$. Оценим погрешность уравнения:

$$\frac{u_j^k - u_j^{k-1}}{\tau} - \kappa \frac{u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k}{h^2} - \psi_j^k = (u_t - \kappa u_{xx} - \psi)_j^k + \frac{\tau}{2} u_{tt} + \frac{h^2}{3} \kappa u_{xxx} + \ldots$$

функция $u(x,\, t)$ — решение дифференциальной задачи, то есть $u_t = \kappa u_{xx} + \psi$, тогда для достаточно малых $(h,\, \tau)$ получаем оценку:

$$\max_{j>0,k>0} \left|\frac{u_j^k - u_j^{k-1}}{\tau} - \kappa \frac{u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k}{h^2} - \psi_j^k\right| \le M_1 \tau + M_2 h^2.$$

Аналогичным образом получаем погрешность граничных условий:

$$\max_{k>0} \left|\frac{u_1^k - u_0^k}{h} - q^k()\right| \le M_3 h.$$

Объединив оба условия для нормы невязки получим формулу:

$$\left\|\delta f^{(h)}\right\|_{F_h} \le \tilde{M}_1 \tau + \tilde{M}_2 h,$$

то есть схема имеет первый порядок аппроксимации по времени и по пространству $O(\tau) + O(h)$. При этом порядок аппроксимации был понижен из-за неточной аппроксимации граничного условия, в то время как дифференциальное уравнение аппроксимируется со вторым порядком по координате.

2.3. Устойчивость

Разностная задача $L_h u^{(h)} = f^{(h)}$ является устойчивой (по определению), если после внесения небольших возмущений в правую часть $f^{(h)}$ решение возмущенной задачи существует, единственно и не сильно отличается от решения невозмущенной задачи. Условие устойчивости является свойством разностного оператора L_h.

Определение 1. Пусть существует и единственно решение $u^{(h)}$ невозмущенной задачи $L_h u^{(h)} = f^{(h)}$ и пусть также

$$\exists h_0 > 0,\ \exists \delta > 0 : \quad \forall h < h_0,\ \forall \delta f^{(h)} \in F_h : \ \left\|\delta f^{(h)}\right\| < \delta \quad \Rightarrow$$

$$\exists!\, v^{(h)} - \text{решение } L_h v^{(h)} = f^{(h)} + \delta f^{(h)} \text{ такое, что}$$

$$\left\|v^{(h)} - u^{(h)}\right\|_{U_h} \le M\left\|\delta f^{(h)}\right\|_{F_h},$$

тогда разностная схема называется устойчивой.

Определение 2. Пусть $L_h u^{(h)} = f^{(h)}$ — линейная разностная задача (оператор L_h — линейный), тогда схема называется устойчивой, если

$$\exists M : \quad \left\|u^{(h)}\right\|_{U_h} \le M\left\|f^{(h)}\right\|_{F_h}. \tag{2.18}$$

Теорема. Определения 1 и 2 для линейных операторов эквивалентны.

Доказательство. Путь верно определение 2. Запишем условие (2.18) для двух задач с разными правыми частями:

$$\begin{aligned} &L_h u^{(h)} = f^{(h)} && \Rightarrow && \left\|u^{(h)}\right\|_{U_h} \le M\left\|f^{(h)}\right\|_{F_h}, \\ &L_h v^{(h)} = f^{(h)} + \delta f^{(h)} && \Rightarrow && \left\|v^{(h)}\right\|_{U_h} \le M\left\|f^{(h)} + \delta f^{(h)}\right\|_{F_h}, \end{aligned}$$

Вычтем уравнения и получим задачу $L_h(u^{(h)} - v^{(h)}) = \delta f^{(h)}$. Поскольку выполнено условие устойчивости (2.18) для линейной задачи, получаем:

$$\left\|v^{(h)} - u^{(h)}\right\|_{U_h} \le M\left\|\delta f^{(h)}\right\|_{F_h},$$

что соответствует определению 1.

Пусть теперь верно определение 1. Для линейного оператора существует нулевое решение для однородной задачи (при отсутствии правых частей), то есть $L_h \theta_u = \theta_f$. Здесь $\theta_u \in U_h$ и $\theta_f \in F_h$ — нулевые элементы соответствующих векторных пространств. Рассмотрим решение задачи, возмущенной относительно этого нулевого решения.

В соответствии с определением 1 при $h < h_0$ и $\left\|f^{(h)}\right\| < \delta$ существует единственное решение возмущенной задачи

$$L_h u^{(h)} = f^{(h)}, \qquad \text{причем} \quad \left\|u^{(h)}\right\|_{U_h} \le M\left\|f^{(h)}\right\|_{F_h}.$$

Условие близко к определению 2, но пока на правые части $f^{(h)}$ наложено ограничение $\left\|f^{(h)}\right\| < \delta$. Пусть теперь $\left\|f^{(h)}\right\| \ge \delta$, введем новые сеточные функции $\tilde{u}^{(h)}$ и $\tilde{f}^{(h)}$, отмасштабированные на константу:

$$\tilde{f}^{(h)} = \frac{\delta}{2}\frac{f^{(h)}}{\|f^{(h)}\|} \quad \left(\left\|\tilde{f}^{(h)}\right\| = \frac{\delta}{2} < \delta\right), \qquad \tilde{u}^{(h)} = \frac{\delta}{2}\frac{u^{(h)}}{\|f^{(h)}\|}.$$

В силу линейности оператора они удовлетворяют задаче $L_h\tilde{u}^{(h)} = \tilde{f}^{(h)}$, а значит для них выполнено уже доказанное утверждение:

$$\left\|\tilde{f}^{(h)}\right\| < \delta \quad \Rightarrow \quad \left\|\tilde{u}^{(h)}\right\| < M\left\|\tilde{f}^{(h)}\right\| \quad \Rightarrow \quad \left\|u^{(h)}\right\| < M\left\|f^{(h)}\right\|.$$

Это определение 2. □

2.4. Теорема Лакса – Рябенького

Пусть разностная схема $L_h u^{(h)} = f^{(h)}$ аппроксимирует [линейную] дифференциальную задачу $\mathcal{L}u = f$ с порядками h^p и τ^q и кроме того устойчива, тогда решение $u^{(h)}$ сходится к точному $[u(x, t)]_h$, при этом порядки сходимости совпадают с порядками аппроксимации.

Аппроксимация + Устойчивость = Сходимость

Теорема утверждает, что сеточная сходимость достигается только при выполнении условия устойчивости. При этом порядок сходимости равен порядку аппроксимации. Поскольку практические расчеты проводятся с использованием устойчивых схем, обычно не делается различий между порядками аппроксимации и сходимости.

Доказательство. Доказательство теоремы следует непосредственно из определений аппроксимации и устойчивости. В силу аппроксимации можно подобрать параметры h_0 и τ_0 такие, что невязка будет ограничена степенями h^p, τ^q, а также примет значение заведомо меньше произвольного δ:

$$\forall h < h_0, \forall \tau < \tau_0 \quad \Rightarrow \quad \left\|\delta f^{(h)}\right\|_{F_h} \le C_1 h^p + C_2 \tau^q \le \delta.$$

Теперь рассмотрим возмущенную задачу $L_h v^{(h)} = f^{(h)} + \delta f^{(h)}$. Из условия устойчивости следует, что решение данной задачи существует и единственно (при достаточно малых h, τ и δ). Нетрудно заметить, что решением задачи является проекция точного решения $v^{(h)} = [u]_h$. По условию аппроксимации невязку можно сделать меньше любого наперед заданного параметра δ, тогда выполняются условия устойчивости, а следовательно:

$$\forall h < h_0, \forall \tau < \tau_0 \quad \Rightarrow \quad \left\|u^{(h)} - [u]_h\right\|_{U_h} \le M\|\delta f\|_{F_h} \le \tilde{C}_1 h^p + \tilde{C}_2 \tau^q.$$

Это определение сходимости. □

Лекция 3. Параболические уравнения

3.1. Уравнение теплопроводности

Рассмотрим одномерную задачу диффузии/теплопроводности с граничными условиями третьего рода:

$$\begin{cases} u_t = \kappa u_{xx} + f(x,\, t), & 0 < t, \quad 0 < x < l, \\ \alpha_L\, u(0,\, t) - \beta_L\, u_x(0,\, t) = \mu_L(t), & |\alpha_L| + |\beta_L| > 0, \\ \alpha_R\, u(l,\, t) + \beta_R\, u_x(l,\, t) = \mu_R(t), & |\alpha_R| + |\beta_R| > 0, \\ u(x,\, 0) = \varphi(x). \end{cases} \tag{3.1}$$

Выпишем разностную схему, которая первой приходит в голову:

$$\frac{u_j^{k+1} - u_j^k}{\tau} = \kappa \frac{u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k}{h^2} + f\big(x_j,\, t^k\big). \tag{3.2}$$

Схема является явной, то есть позволяет пересчитать значения во внутренних узлах u_j^{k+1} на новом временном слое по явной формуле. Схема имеет первый порядок аппроксимации по времени и второй по координате $O(\tau) + O\big(h^2\big)$. Схема устойчива при выполнении условия:

$$\tau \le \frac{h^2}{2\kappa}. \tag{3.3}$$

Данное условие является более жёстким по сравнению с условием Куранта для уравнений гиперболического типа ($\tau \le h/a$). Пусть для повышения точности расчета требуется уменьшить шаг h в 10 раз, тогда для сохранения устойчивости временной шаг потребуется уменьшить в 100 раз, а значит придется выполнить в 100 раз больше временных шагов до достижения заданного времени.

При использовании явной схемы граничные условия учитываются после расчета значений во внутренних узлах. Поскольку схема имеет первый порядок, ограничимся формулами первого порядка для угловых точек:

$$\begin{aligned} \alpha_L\, u_0^{k+1} + \beta_L\, \frac{u_0^{k+1} - u_1^{k+1}}{h} &= \mu_L\big(t^{k+1}\big), \\ \alpha_R\, u_N^{k+1} + \beta_R\, \frac{u_N^{k+1} - u_{N-1}^{k+1}}{h} &= \mu_R\big(t^{k+1}\big). \end{aligned} \tag{3.4}$$

Если в уравнении (3.1) для аппроксимации производной u_{xx} использовать значения узлов на новом временном слое, то получится неявная схема для

уравнения теплопроводности:

$$\frac{u_j^{k+1} - u_j^k}{\tau} = \kappa \frac{u_{j+1}^{k+1} - 2u_j^{k+1} + u_{j-1}^{k+1}}{h^2} + f\left(x_j,\, t^{k+1}\right). \tag{3.5}$$

Для неявной схемы значения в узлах на новом временном слое не выражаются явно через значения u_j^k на предыдущем временном слое. Значения u_j^{k+1} связаны друг с другом посредством системы линейных уравнений с трёхдиагональной матрицей. Как известно, оптимальным способом решения СЛАУ с трёхдиагональной матрицей является метод прогонки.

Неявная схема для уравнения теплопроводности, как и предыдущая явная, имеет первый порядок аппроксимации по времени и второй по координате $O(\tau) + O\left(h^2\right)$. Важным преимуществом схемы является *абсолютная устойчивость*: неявная схема является устойчивой при любом выборе шага интегрирования τ.

Если скрестить явную и неявную схемы с весовыми коэффициентами ν и $1 - \nu$, то получится схема Кранка – Николсон:

$$\frac{u_j^{k+1} - u_j^k}{\tau} = (1-\nu)\kappa \frac{u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k}{h^2} + \\ + \nu\kappa\, \frac{u_{j+1}^{k+1} - 2u_j^{k+1} + u_{j-1}^{k+1}}{h^2} + f\left(x_j,\, t^k + \nu\tau\right), \tag{3.6}$$

параметр $\nu \in [0,\, 1]$. При $\nu = 0$ получается явная схема, при $\nu = 1$ — полностью неявная. При использовании симметричной схемы с $\nu = \frac{1}{2}$ разностная схема имеет второй порядок аппроксимации по времени и координате $O\left(\tau^2\right) + O\left(h^2\right)$. Схема абсолютно устойчива при преобладании неявной части, то есть при $\nu \geq \frac{1}{2}$. Если весовой коэффициент $\nu < \frac{1}{2}$, то условие устойчивости принимает вид:

$$\tau < \frac{h^2}{2\kappa\,(1 - 2\nu)}.$$

Добавим к неявной схеме граничные условия со вторым порядком аппроксимации:

$$\begin{aligned} \alpha_L\, u_0^{k+1} + \beta_L\, \frac{3u_0^{k+1} - 4u_1^{k+1} + u_2^{k+1}}{2h} &= \mu_L\left(t^{k+1}\right), \\ \alpha_R\, u_N^{k+1} + \beta_R\, \frac{3u_N^{k+1} - 4u_{N-1}^{k+1} + u_{N-2}^{k+1}}{2h} &= \mu_R\left(t^{k+1}\right). \end{aligned} \tag{3.7}$$

Угловые точки также включаются в систему уравнений. При использовании граничных условий высокого порядка, построенных по трём точкам,

матрица СЛАУ теряет трехдиагональный вид, поскольку в этом случае первая и последняя строки матрицы содержат по 3 значения вместо двух. Перед выполнением прогонки предлагаю исключить лишние коэффициенты из матрицы методом Гаусса (эквивалентные преобразования расширенной матрицы). Проще это делать непосредственно в коде в общем виде, а не выписывать формулы на бумаге.

Для полноты картины рассмотрим также одномерное уравнение теплопроводности в наиболее общем виде, то есть с коэффициентами, зависящими от координаты:

$$c(x)\,u_t = (\kappa(x)\,u_x)_x + f(x,\,t). \tag{3.8}$$

Данное уравнение описывает распространение тепла в тонком стержне с постоянным сечением. В уравнении $u(x,\,t)$ — температура, κ — коэффициент теплопроводности $\left[\frac{\text{Вт}}{\text{м}\cdot\text{К}}\right]$, c — объемная теплоемкость $\left[\frac{\text{Дж}}{\text{м}^3\cdot\text{К}}\right]$, а $f(x,\,t)$ — объемная плотность источников тепла $\left[\frac{\text{Вт}}{\text{м}^3}\right]$. Выпишем явную разностную схему для данного уравнения:

$$c_j\frac{u_j^{k+1}-u_j^k}{\tau} = \frac{1}{h}\left(\kappa_{j+\frac{1}{2}}\frac{u_{j+1}^k-u_j^k}{h} - \kappa_{j-\frac{1}{2}}\frac{u_j^k-u_{j-1}^k}{h}\right) + f\left(x_j,\,t^k\right). \tag{3.9}$$

Неявные схемы строятся очевидным образом. В качестве коэффициентов $\kappa_{j+\frac{1}{2}}$ можно использовать следующие аппроксимации:

$$\kappa_{j+\frac{1}{2}} = \kappa\left(\frac{x_j+x_{j+1}}{2}\right), \qquad \kappa_{j+\frac{1}{2}} = \frac{\kappa_j+\kappa_{j+1}}{2}, \qquad \kappa_{j+\frac{1}{2}} = \frac{2\kappa_j\,\kappa_{j+1}}{\kappa_j+\kappa_{j+1}}, \tag{3.10}$$

Последний вариант (гармоническое среднее) получается при использовании интегро-интерполяционного способа построения схемы (Лекция **??**).

3.2. Уравнение Шрёдингера

Уравнение Шрёдингера также относится к уравнениям параболического типа. Оно отличается от уравнения теплопроводности только чисто мнимым «коэффициентом теплопроводности».

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x)\right]\psi(x). \tag{3.11}$$

Явная конечно-разностная схема для эволюционного уравнения Шрёдингра неустойчива при любых условиях. Неявная схема Кранка – Николсон абсолютно устойчива при использовании весового коэффициента $\nu \geq \frac{1}{2}$.

$$\frac{\psi_j^{k+1}-\psi_j^k}{\tau} = i(1-\nu)\left(\frac{\hbar}{2m}\frac{\psi_{j+1}^k - 2\psi_j^k + \psi_{j-1}^k}{h^2} - \frac{U(x_j)}{\hbar}\psi_j^n\right) +$$
$$+ i\nu\left(\frac{\hbar}{2m}\frac{\psi_{j+1}^{k+1} - 2\psi_j^{k+1} + \psi_{j-1}^{k+1}}{h^2} - \frac{U(x_j)}{\hbar}\psi_j^{k+1}\right), \quad \nu \geq \frac{1}{2}. \quad (3.12)$$

При использовании параметра $\nu = \frac{1}{2}$ схема имеет второй порядок аппроксимации по времени и координате $O(\tau^2) + O(h^2)$. Кроме того, при значении $\nu = \frac{1}{2}$ матрица перехода на новый временной слой является унитарной, что соответствует законам квантовой механики. То есть в этом случае сохраняется суммарная плотность вероятности $(\psi^{k+1}, \psi^{k+1}) = (\psi^k, \psi^k)$.

3.3. Дополнительные разделы

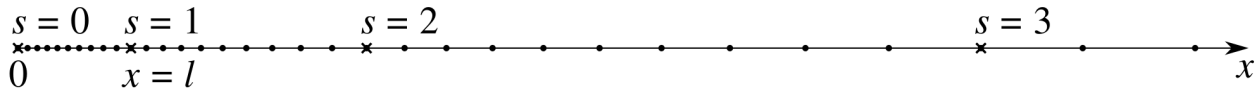
Аппроксимация на неравномерных сетках

Пусть рассматривается задача теплопроводности на положительной полуоси $x \in [0, +\infty)$, на левом конце $x = 0$ поставлены некоторые граничные условия. При численном моделировании задач, которые поставлены в бесконечной области, мы ограничены использованием просто «достаточно больших» расчетных областей. Часто на практике нас интересует решение только на некотором небольшом расстоянии l от левой границы, то есть в области $x < l$, а влияния краевых эффектов требуется избежать.

Построим достаточно густую сетку в области $0 < x < l$, и более разреженную сетку при стремлении x к бесконечности. Один из вариантов задания такой сетки — создать на отрезке $[0, l]$ равномерную сетку, а для узлов $x > l$ использовать экспоненциальное распределение. Можно также использовать гладкое отображение равномерной сетки на сетку с желаемым распределением узлов, к примеру:

$$x_j = l \cdot \frac{\sinh s_j}{\sinh(1)}, \qquad i = \overline{0, N}, \tag{3.13}$$

где s_j — узлы равномерной сетки на отрезке $[0, S]$, $S > 1$. При таком отображении отрезок $s \in [0, 1]$ почти равномерно отображается на отрезок $x \in [0, l]$. При значениях $s > 1$ отображение становится экспоненциальным, точки сетки x_j располагаются всё более разреженно. При $s_N = S$ получаем крайний узел $x_N = L = l\sinh(S)/\sinh(1)$.



Для использования неравномерной сетки в схеме Кранка – Николсон следует изменить аппроксимации производных по координате. Аппроксимации

производных на неравномерной сетке:

$$u'_j = \frac{x_j - x_{j-1}}{x_{j+1} - x_{j-1}} \cdot \frac{u_{j+1} - u_j}{x_{j+1} - x_j} + \frac{x_{j+1} - x_j}{x_{j+1} - x_{j-1}} \cdot \frac{u_j - u_{j-1}}{x_j - x_{j-1}} \tag{3.14}$$

$$u''_j = \frac{2}{x_{j+1} - x_{j-1}} \left(\frac{u_{j+1} - u_j}{x_{j+1} - x_j} - \frac{u_j - u_{j-1}}{x_j - x_{j-1}} \right). \tag{3.15}$$

Данные формулы получатся, если провести через три точки параболу и посчитать соответствующие производные в центральной точке.

В угловой точке сетки можно использовать граничное условие второго рода $u_x(L,\, t) = 0$. Условие гарантирует сохранение полной энергии в системе. Достаточно ограничиться аппроксимацией первого порядка.

Схема «ромб» для уравнения теплопроводности

Ранее было сказано, что явная схема для уравнения теплопроводности является условно устойчивой. При этом условие устойчивости явной схемы $\tau \leq \frac{h^2}{2\kappa}$ накладывает довольно серьезное ограничение на временной шаг. Неявные схемы являются абсолютно устойчивыми, но такая свобода в выборе шага интегрирования дорого нам обходится. Использование неявных схем требует на каждом шаге решать систему линейных уравнений. Для одномерных задач это не так критично, поскольку существует эффективный алгоритм прогонки, который работает за линейное время (от числа узлов). Но в более высоких размерностях и на неструктурированных сетках получаются более сложные системы уравнений.

По этой причине предпринимаются попытки построения более эффективных (экономичных) схем для уравнений параболического типа. Некоторые подходы основаны на использовании трехслойных схем. Примеры трёхслойных схем приводились в первой лекции (Рис. 1.2). К примеру, схема с центральной разностью по времени для уравнения теплопроводности:

$$\frac{u_j^{k+1} - u_j^{k-1}}{2\tau} = \kappa \frac{u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k}{h^2}$$

На практике такая схема оказалась совершенно неприменима, поскольку неустойчива при любых шагах h и τ (раздел 4.2).

Ещё один вариант — трёхслойная схема «ромб»:

$$\frac{u_j^{k+1} - u_j^{k-1}}{2\tau} = \kappa \frac{u_{j+1}^k - (u_j^{k+1} + u_j^{k-1}) + u_{j-1}^k}{h^2}.$$

Данная схема примечательна тем, что является явной и при этом абсолютно устойчивой (раздел 4.2). Поскольку в данной схеме отсутствует стандартная

аппроксимация второй производной u_{xx}, проведем исследование аппроксимации. Для этого разложим функцию в ряд Тейлора в окрестности точки $(x_j,\ t^k)$, хоть эта точка и отсутствует в схеме.

$$\frac{u_j^{k+1}-u_j^{k-1}}{2\tau} - \kappa\frac{u_{j+1}^k-(u_j^{k+1}+u_j^{k-1})+u_{j-1}^k}{h^2} = u_t - \kappa u_{xx} + \kappa\frac{\tau^2}{h^2}u_{tt} + O(h^2) + O(\tau^2).$$

Из этого следует, что схема «ромб» со вторым порядком $O(h^2) + O(\tau^2)$ аппроксимирует волновое уравнение с затуханием:

$$u_{tt} + \frac{h^2}{\kappa\tau^2}u_t = \left(\frac{h}{\tau}\right)^2 u_{xx}.$$

Аппроксимацию исходного уравнения теплопроводности можно записать в форме $O(h^2) + O(\tau^2) + O\left(\frac{\tau^2}{h^2}\right)$. Для существования аппроксимации параметры h и τ нельзя устремлять к нулю независимо, на их соотношение накладывается дополнительное условие $\lim\frac{\tau}{h} = 0$, это довольно редкий случай *условной аппроксимации*.

3.4. Лабораторная работа

Найти приближенное решение смешанной краевой задачи для неоднородного уравнения теплопроводности. Для расчета решения использовать симметричную схему Кранка – Николсон. Предусмотреть возможность произвольного задания шага по координате h и времени τ. Задачи для параболических уравнений приведены в приложении А.2.

Более интересные варианты, которые можно рассмотреть:

- Использовать нерегулярные сетки для решения задачи теплопроводности, поставленной в бесконечной области. Большое число задач можно найти в задачнике Горюнова в главе, посвященной функции Грина для уравнения теплопроводности или в приложении А.2.
- Решить уравнение Шрёдингера, провести численное моделирование прохождения волнового пакета через потенциальную преграду/потенциальную яму.
- Использовать явную схему «ромб» для моделирования задачи с точным решением, продемонстрировать феномен условной аппроксимации.

Лекция 4. Устойчивость разностных схем

В Лекции 2 показано, что сеточная сходимость достигается при наличии аппроксимации и устойчивости. Исследование схем на аппроксимацию проводится относительно просто и прямолинейно. Проверка схем на устойчивость является более сложной задачей. В данной лекции рассматриваются признаки устойчивости схем, в конце лекции приводится простой и эффективный способ анализа схем на устойчивость.

4.1. Необходимые и достаточные условия устойчивости

4.2. Анализ устойчивости по фон Нейману

Схема «крест» для волнового уравнения

Явная схема для уравнения теплопроводности

Неявная схема для уравнения теплопроводности

Упражнения

Проверить следующие схемы на устойчивость:

- Явная схема для уравнения Шрёдингера.
- Неявная схема для уравнения Шрёдингера.
- Схема Кранка – Николсон для уравнения Шрёдингера с произвольным весовым коэффициентом ν.
- Схема Кранка – Николсон для уравнения теплопроводности с произвольным весовым коэффициентом ν.
- Схема «ромб» для уравнения теплопроводности.
- Явная трёхслойная схема для уравнения теплопроводности с центральной разностью по времени.

Лекция 5. Уравнение переноса

Перенос скалярной величины u вдоль оси x со скоростью $a(u, x, t)$ описывается уравнением в частных производных первого порядка:

$$u_t + a(u, x, t)\, u_x = 0, \tag{5.1}$$

которое называется уравнением переноса или уравнением конвекции. Часто встречается уравнение переноса, записанное в *консервативной форме*:

$$u_t + \frac{\partial}{\partial x} f(u, x, t) = 0. \tag{5.2}$$

Величина $f(u, x, t)$ называется плотностью потока величины u (или просто потоком), а роль скорости выполняет производная $a(u, x, t) = f_u(u, x, t)$. Консервативная (5.2) и неконсервативная (5.1) формы записи уравнения переноса не эквивалентны и не всегда могут быть преобразованы одна в другую. При описании численных схем ограничимся рассмотрением *линейного уравнения переноса*, в котором скорость $a(x,\ t)$ не зависит от u, а для уравнения в консервативной форме поток $f(u, x, t) = a(x,\ t) \cdot u$.

Функция $u(x,\ t)$ может характеризовать произвольное скалярное поле, к примеру, задавать концентрацию вещества или температуру. В правую часть уравнения можно добавить «источники» величины u, тогда получится уравнение: $u_t + au_x = q(x)$. Это могут быть источники тепла, если u — температура, или источники вещества, если u — концентрация.

Уравнение переноса является самым простым представителем уравнений *гиперболического типа*. При этом скалярное уравнение переноса воспроизводит многие характерные особенности более сложных *систем квазилинейных уравнений гиперболического типа*, а потому является важным объектом изучения. Одномерное скалярное уравнение переноса позволяет разрабатывать и исследовать численные схемы, которые затем обобщаются на многомерные системы уравнений гиперболического типа.

Системы уравнений гиперболического типа имеют важное значение, поскольку именно в такой форме формулируются фундаментальные законы сохранения. Уравнения механики сплошных сред, гидро- и газодинамики, магнитной газодинамики, уравнения акустики, мелкой воды, и многие другие физические модели записываются в консервативной форме как:

$$\frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{u} + \frac{\partial}{\partial x}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{u}) + \frac{\partial}{\partial y}\boldsymbol{g}(\boldsymbol{u}) + \frac{\partial}{\partial z}\boldsymbol{h}(\boldsymbol{u}) = 0.$$

Численное решение таких задач часто сводится к решению одномерных квазилинейных уравнений переноса.

В следующих разделах неоднократно будут упомянуты фамилии Годунова, Лакса, Вендроффа. Следует понимать, что исследования Годунова и других ученых были сосредоточены вовсе не на линейном уравнении переноса (для которого известно точное решение), а на задачах газовой динамики. В частности, учёных в 50–70х годах очень интересовали задачи распространения и взаимодействия ударных волн. Данные задачи были крайне актуальны в эпоху разработки и усовершенствования ядерного вооружения.

5.1. Обобщенная задача Коши

Классическая *задача Коши* — дифференциальное уравнение дополняется начальными условиями $\varphi(x)$, а решение $u(x,\, t)$ ищется для последующих моментов времени (Рис. 5.1).

В *обобщенной задаче Коши* дополнительные условия задаются на некоторой кривой L в пространстве $(x,\, t)$, Рис. 5.1б. Пусть кривая L задана параметрически $L\,:\, x(s),\, t(s)$, на кривой заданы дополнительные условия $\varphi(s)$. Тогда постановка задачи для уравнения переноса имеет вид:

$$\begin{cases} u_t + a(u, x, t) \cdot u_x = 0, \\ u(s) = \varphi(s). \end{cases} \tag{5.3}$$

Возникает вопрос, на какой кривой L можно корректно поставить обобщенную задачу Коши?

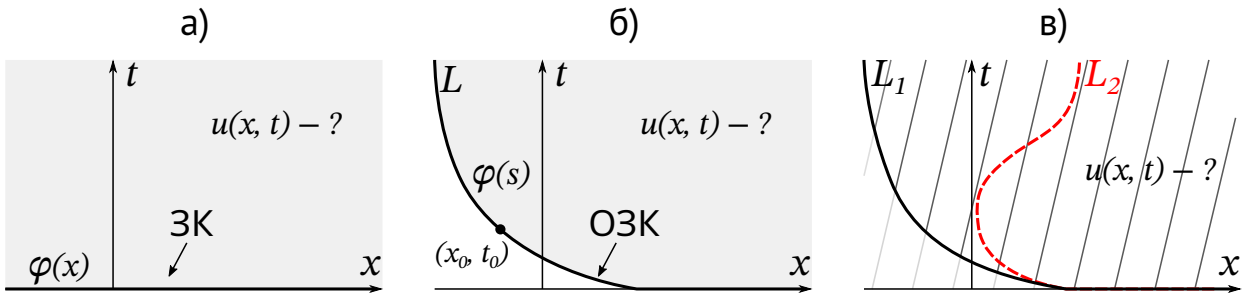


Рис. 5.1. Обобщенная задача Коши и характеристики.

Задача Коши решается однозначно в том случае, если в окрестности произвольной точки $(x_0,\, t_0)$ на кривой L удается однозначно определить первые производные u_t, u_x[1]. Пусть точка $(x_0,\, t_0)$ задана на кривой L (Рис. 5.1б). Тогда производные связаны уравнением $u_t + au_x = 0$, а кроме того, можно вычислить производную по направлению L:

$$\varphi'(s) = \left.\frac{\partial u}{\partial s}\right|_L = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{dx}{ds} + \frac{\partial u}{\partial t} \cdot \frac{dt}{ds},$$

[1] Следующие производные выражаются рекурсивно, если в окрестности существуют все производные и ряд Тейлора, то определена и сама функция.

причем производная $\varphi'(s)$ задана. В результате получаем, что в окрестности кривой L производные связаны системой уравнений:

$$\begin{cases} u_t + a u_x = 0, \\ \dfrac{dt}{ds} \cdot u_t + \dfrac{dx}{ds} \cdot u_x = \varphi'(s). \end{cases} \qquad \Leftrightarrow \qquad \begin{pmatrix} 1 & a \\ \frac{dt}{ds} & \frac{dx}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_t \\ u_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \varphi'(s) \end{pmatrix}$$

Данная система разрешима относительно производных u_t, u_x только в том случае, если определитель системы отличен от нуля:

$$\begin{vmatrix} 1 & a \\ \frac{dt}{ds} & \frac{dx}{ds} \end{vmatrix} = \frac{dx}{ds} - a\frac{dt}{ds} \neq 0 \qquad \Rightarrow \qquad \exists u_t,\, u_x.$$

Решения обобщенной задачи Коши не существует, если

$$\frac{dx}{ds} = a\frac{dt}{ds} \qquad \Leftrightarrow \qquad \frac{dx}{dt} = a(u, x, t). \tag{5.4}$$

Кривые, задаваемые уравнением (5.4), называются характеристиками. Множество характеристик целиком заполняет плоскость $(x,\, t)$, для линейного уравнения характеристики не пересекаются. Обобщенная задача Коши имеет решение только в том случае, если кривая L с дополнительными условиями нигде не касается характеристик. На Рис. 5.1в) показаны варианты корректной и некорректной постановки задачи Коши для уравнения переноса с постоянной скоростью. Косыми линиями на рисунке показаны характеристики. Все характеристики выходят из кривой L_1 и это корректная постановка, но кривая L_2 касается характеристик — это некорректная постановка.

Рассмотрим однородное (без источников) квазилинейное уравнение переноса (5.3). Докажем, что решение уравнения сохраняется вдоль характеристик (5.4). Пусть на характеристике введена параметризация $x(s)$, $t(s)$. Вычислим производную функции $u(x,\, t)$ вдоль характеристики:

$$\frac{du}{ds} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{dx}{ds} + \frac{\partial u}{\partial t} \cdot \frac{dt}{ds} = \frac{dt}{ds} \cdot \left(u_t + \frac{dx}{dt} \cdot u_x \right) = \frac{dt}{ds} \cdot (u_t + a \cdot u_x) = 0.$$

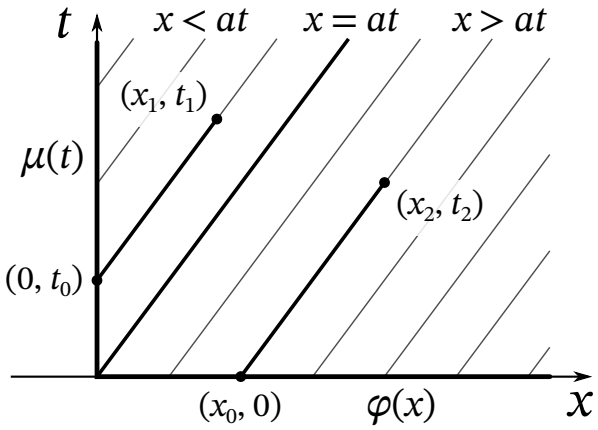
Утверждение справедливо для уравнения переноса в неконсервативной форме для произвольных скоростей $a(u, x, t)$.

5.2. Решение методом характеристик

Получим точное решение линейного уравнения переноса с постоянной скоростью ($a > 0$) методом характеристик. Постановка задачи:

$$\begin{cases} u_t + a\, u_x = 0, & 0 < x, \quad 0 < t, \\ u(0, t) = \mu(t), & 0 < t, \\ u(x,\, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x. \end{cases}$$

Данное уравнение моделирует перенос начального профиля $\varphi(x)$ на правой полуоси. Поскольку скорость больше нуля, требуется также задать значения функции на левой границе области, в точке $x = 0$. Семейство характеристик задачи представлено множеством параллельных прямых. Обобщенная задача Коши поставлена корректно, поскольку все характеристики выходят либо из начальных, либо из граничных условий.



Характеристики задачи это семейство прямых линий $x = at + C$, заметающих плоскость. Характеристика $x = at$, выходящая из начала координат, разделяет область решения задачи на две части. Поскольку значения функции u сохраняется вдоль характеристик, то получается, что в области $x \geq at$ значения происходят из начальных данных, а в области $x < at$ значения берутся с границы области. Таким образом, область $x \geq at$ — это область причинности начальных условий $\varphi(x)$, область $x < at$ — область причинности граничных условий. Поскольку значения $u(x,\, t)$ не изменяются вдоль характеристик, то для поиска значения в произвольной точке $(x,\, t)$ следует пройти от этой точки вдоль характеристики до известного значения (начальных или граничных условий).

Рассмотрим произвольную точку $(x_1,\, t_1)$ из области $x_1 < at_1$, данная точка расположена на характеристике $x - x_1 = a \cdot (t - t_1)$, которая берет начало на границе области, а именно, в точке:

$$x = 0, \quad t = t_0 = t_1 - \frac{x_1}{a} \quad \Rightarrow \quad u(x_1,\, t_1) = u(0,\, t_0) = \mu\left(t_1 - \frac{x_1}{a}\right).$$

Далее рассмотрим произвольную точку $(x_2,\, t_2)$ из области $x_2 \geq at_2$, данная точка расположена на характеристике $x - x_2 = a \cdot (t - t_2)$, которая выходит из начальных условий, а именно, из точки:

$$x = x_0 = x_2 - at_2, \quad t = 0 \quad \Rightarrow \quad u(x_2,\, t_2) = u(x_0,\, 0) = \varphi(x_2 - at_2).$$

Точное решение задачи:

$$u(x,\, t) = \begin{cases} \mu\left(t - \frac{x}{a}\right), & x < at, \\ \varphi(x - at), & x \geq at. \end{cases}$$

Аналогичным образом можно получить решение задач для произвольных скоростей $a(u, x, t)$ в том случае, если удается проинтегрировать характеристическое уравнение (5.4).

Лекция 6. Схемы первого порядка для уравнения переноса

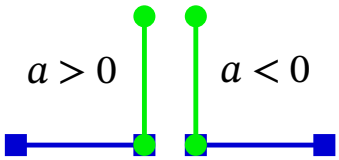
6.1. Схема с разностями против потока

Рассмотрим уравнение переноса в *неконсервативной форме*:

$$u_t + a(x, t) \cdot u_x = 0. \tag{6.1}$$

Для неконсервативного уравнения переноса будем использовать конечно-разностные аппроксимации. В расчетной области строится равномерная сетка, а значения сеточной функции задаются в узлах сетки x_j. Аналогично приведенным ранее схемам для волнового уравнения и уравнения теплопроводности.

Схема с разностями против потока относится к классу характеристических схем и используется для моделирования уравнения переноса, записанного в неконсервативной форме (6.1). В англоязычной литературе схема известна под названием *upwind scheme*. На русском также встречается наименование «схема уголок», связанное с видом шаблона разностной схемы. При строго положительных или отрицательных скоростях схема строится на трех точках в виде правого или левого уголка.



Введем обозначение для скорости в узле на полушаге $a_j = a\left(x_j, t^{k+1/2}\right)$. Шаблон схемы «уголок» различается при разных направлениях скорости. При положительных скоростях a_j для оценки производной u_x используется левая разность, при отрицательных — правая.

$$\begin{aligned} &\frac{u_j^{k+1} - u_j^k}{\tau} + a_j \frac{u_j^k - u_{j-1}^k}{h} = 0, \qquad a_j > 0, \\ &\frac{u_j^{k+1} - u_j^k}{\tau} + a_j \frac{u_{j+1}^k - u_j^k}{h} = 0, \qquad a_j < 0. \end{aligned} \tag{6.2}$$

В граничных узлах сетки используется граничное условие, если оно задано. Если скорость на границе области направлена из области, тогда необходимости в граничном условии нет. В этом случае граничное условие отсутствует в постановке задачи, и оно не требуется для расчета по схеме уголок.

Схема уголок имеет первый порядок аппроксимации по времени и координате $O(h)+O(\tau)$, обладает свойством сохранения монотонности и является устойчивой при выполнении условия Куранта:

$$\tau^k \le \frac{h}{\max_j a_j^k}.$$

6.2. Метод конечных объемов

Рассмотрим уравнение переноса в *консервативной форме*:

$$u_t + \frac{\partial}{\partial x} f(u, x, t) = 0, \qquad f(u, x, t) = a(x,\, t) \cdot u. \tag{6.3}$$

Консервативная форма записи чаще встречается в приложениях, поскольку соответствует законам сохранения. Так, если потоки величины u через границы замкнутой области отсутствуют, тогда количество величины u в данной области сохраняется $\int u(x,\, t)\, dx = \mathrm{const}$.

Для аппроксимации консервативного уравнения (6.3) используем метод конечных объемов. Разобьем область решения $x \in [0,\, l]$ на N отрезков длины $h = l/N$, которые называются конечными/контрольными объемами или просто ячейками. Центр j-ой ячейки обозначим как x_j, а границы ячейки как $x_{j\pm 1/2}$. Границы ячеек будем называть гранями.

Значения сеточной функции u_j^k будем относить к центрам ячеек. Значение u_j^k будем рассматривать как усредненное значение функции в j-ой ячейке. Фактически, мы определили новый оператор проекции:

$$u_j^k = \frac{1}{h} \int_{x_{j-1/2}}^{x+1/2} u(x,\, t^k)\, dx.$$

Проинтегрируем уравнение (6.3) по объему j-ой ячейки и по времени на шаг τ, получим точные равенства:

$$\frac{u_j^{k+1} - u_j^k}{\tau} + \frac{F_{j+1/2} - F_{j-1/2}}{h} = 0, \quad F_{j+1/2} = \frac{1}{\tau} \int_{t^k}^{t^{k+1}} f(u,\, x_{j+1/2},\, t)\, dt. \tag{6.4}$$

Здесь $F_{j+1/2}$ — поток величины u через грань ячейки за один временной шаг. Точное значение интеграла не известно, поэтому построение потоковых схем для консервативных уравнений сводится к аппроксимации величин потоков $F_{j+1/2}$.

Для аппроксимации потоков с первым порядком воспользуемся ближайшим аналогом схемы уголок — методом Годунова. Будем считать поток на грани от величины u, которая располагается против потока. При положительных скоростях ($a(x,\, t) > 0$) следует брать величину u слева от грани:

$$\frac{u_j^{k+1} - u_j^k}{\tau} + \frac{F_{j+1/2} - F_{j-1/2}}{h} = 0, \quad F_{j+1/2} = f\Big(u_j^k,\, x_{j+1/2},\, t^{k+1/2}\Big). \tag{6.5}$$

В приведенной выше схеме потоки через границу ячеек (в точках $x_{j\pm 1/2}$) вычисляются для значений u, расположенных слева от $x_{j\pm 1/2}$. В общем случае

(при произвольных скоростях) для вычисления потока следует использовать значение u, которое расположено против направления потока.

$$\begin{aligned} a_{j+1/2} &= a\left(x_{j+1/2},\, t^{k+1/2}\right), \\ \tilde{u}_{j+1/2} &= \eta\left(a_{j+1/2}\right) u_j^k + \eta\left(-a_{j+1/2}\right) u_{j+1}^k, \\ F_{j+1/2} &= f\left(\tilde{u}_{j+1/2},\, x_{j+1/2},\, t^{k+1/2}\right), \end{aligned} \tag{6.6}$$

Величина $a_{j+1/2}$ соответствует скорости потока между ячейками j и $j+1$ на полушаге. Если скорость положительна, тогда в качестве $\tilde{u}_{j+1/2}$ выбирается значение u_j^k, если отрицательна $-\ u_{j+1}^k$. Функция Хевисайда $\eta(x)$ доопределена значением $1/2$ в нуле.

Потоки $F_{j+1/2}$ отнесены к граням ячеек, в программной реализации для хранения потоков целесообразно использовать единственный массив с числом элементов $N+1$, на единицу больше числа ячеек. Если на одной из границ задано граничное условие, то его следует использовать для расчета потока. После расчета массива потоков значения во всех ячейках обновляются единым образом.

Схема имеет первый порядок аппроксимации по времени и координате $O(h)+O(\tau)$, обладает свойством сохранения монотонности и является устойчивой при выполнении условия Куранта:

$$\tau^k \le \frac{h}{\max_j a_j^k}.$$

6.3. Схемная вязкость

Рассмотрим уравнение переноса с постоянной скоростью $a>0$, выпишем для него схему уголок:

$$u_t + a u_x = 0, \qquad \frac{u_j^{k+1}-u_j^k}{\tau} + a\frac{u_j^k - u_{j-1}^k}{h} = 0. \tag{6.7}$$

Оценим невязку для данной схемы, для этого разложим слагаемые в ряд Тейлора в окрестности $\left(x_j,\, t^k\right)$, как и ранее используем обозначение для числа Куранта $C = \dfrac{a\tau}{h}$. Получаем формулу:

$$\begin{aligned} r_j^k &= \frac{1}{\tau}\left(u_j^k + \tau u_t + \frac{\tau^2}{2}\cdot u_{tt} - u_j^k + O\left(\tau^3\right)\right) + \frac{a}{h}\left(u_j^k - u_j^k + h u_x - \frac{h^2}{2}\cdot u_{xx} + O\left(h^3\right)\right) = \\ &= u_t + a u_x + \frac{\tau}{2} u_{tt} - \frac{ah}{2} u_{xx} + O\left(\tau^2\right) + O\left(h^2\right) = u_t + a u_x + \frac{\tau a^2}{2} u_{xx} - \frac{ah}{2} u_{xx} + \\ &\quad + O\left(\tau^2\right) + O\left(h^2\right) = u_t + a u_x + \frac{ah}{2}(C-1)\cdot u_{xx} + O\left(\tau^2\right) + O\left(h^2\right). \end{aligned}$$

Последнее выражение без учета остаточных членов называется *первым дифференциальным приближением*. Из оценки невязки следует, что схема уголок со вторым порядком точности по времени и координате аппроксимирует

дифференциальное уравнение

$$u_t + au_x = \frac{ah}{2}(1 - C) \cdot u_{xx}. \tag{6.8}$$

Это уравнение конвекции-диффузии. Данное уравнение описывает перенос скалярной величины со «сглаживанием» профиля, что и наблюдается при численном моделировании уравнения переноса по схеме уголок. Данный эффект называется численной диффузией или *схемной вязкостью*[1].

Коэффициент при u_{xx} играет роль коэффициента диффузии. Если параметр $C \ll 1$, тогда численная диффузия высокая – профиль размывается быстрее. Если $C = 1$, тогда численная диффузия пропадает вовсе, в этом случае перенос (с постоянной скоростью) моделируется точно. Если параметр $C > 0$, то коэффициент диффузии становится отрицательным, уравнение превращается в уравнение антидиффузии. Как известно, задача антидиффузии является некорректно поставленной, а в нашем случае это приводит к неустойчивости схемы.

Рассмотрим теперь схему с центральной разностью:

$$\frac{u_j^{k+1} - u_j^k}{\tau} + a\frac{u_{j+1}^k - u_{j-1}^k}{2h} = 0. \tag{6.9}$$

При оценке невязки получим первое дифференциальное приближение:

$$u_t + au_x = -\frac{\tau a^2}{2} \cdot u_{xx}. \tag{6.10}$$

В данном случае коэффициент диффузии всегда отрицательный, а значит схема всегда неустойчива. Попробуем справится с неустойчивостью, для этого добавим в схему (6.9) *искусственную вязкость*, которая бы погасила антидиффузию. В правую часть схемы (6.9) добавим разностную производную второго порядка с положительным коэффициентом диффузии, который равен по модулю коэффициенту диффузии в уравнении (6.10):

$$\frac{u_j^{k+1} - u_j^k}{\tau} + a\frac{u_{j+1}^k - u_{j-1}^k}{2h} = \frac{\tau a^2}{2} \cdot \frac{u_{j+1}^k - 2u_j^k + u_{j-1}^k}{h^2}. \tag{6.11}$$

Это схема Лакса – Вендроффа. В получившейся схеме отсутствует схемная вязкость, она имеет второй порядок аппроксимации по времени и координате, а также устойчива при выполнении условия Куранта.

[1] Термин схемная вязкость происходит из газовой динамики, где члены уравнений со вторыми производными по координате отвечают за вязкость. Схемная вязкость является негативным эффектом, который приводит к размыванию фронтов ударных волн.

6.4. Лабораторная работа

Реализовать схему первого порядка для уравнения переноса. Сравнить численное решение с точным. Продемонстрировать, что схема имеет первый порядок аппроксимации на достаточно гладких решениях. Также показать, что схема сохраняет монотонность на негладких и разрывных решениях. Схемы в параграфе записаны в общем виде, при решении задач рекомендуется их упростить. Варианты задач приведены в разделе А.3. Внимательно посмотреть на условие задачи и выбрать подходящую схему для решения консервативного или неконсервативного уравнения переноса.

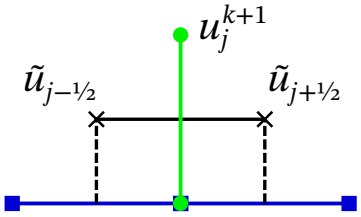
Лекция 7. Схемы высокого порядка для уравнения переноса

7.1. Схема Лакса – Вендроффа

Схема Лакса – Вендроффа является единственной явной схемой для уравнения переноса на трёхточечном шаблоне, которая имеет второй порядок аппроксимации по времени и координате. В предыдущем разделе она была получена из схемы с центральной разностью путем добавления искусственной диффузии. Выпишем данную схему для уравнения переноса в неконсервативной форме (6.1) ещё раз по методу Рихтмайера. В данном подходе схема записывается в два шага:

$$\begin{gathered}\tilde{u}_{j-1/2} = \frac{1}{2}\left(u_{j-1}^k + u_j^k\right) - \frac{\tau}{2h} a_{j-1/2}^k \left(u_j^k - u_{j-1}^k\right),\\ \tilde{u}_{j+1/2} = \frac{1}{2}\left(u_j^k + u_{j+1}^k\right) - \frac{\tau}{2h} a_{j+1/2}^k \left(u_{j+1}^k - u_j^k\right),\\ \frac{u_j^{k+1} - u_j^k}{\tau} + a_j^{k+1/2} \frac{\tilde{u}_{j+1/2} - \tilde{u}_{j-1/2}}{h} = 0.\end{gathered} \tag{7.1}$$

На первом шаге рассчитываются величины $\tilde{u}_{j\pm 1/2}$, которые аппроксимируют функцию $u(x, t)$ на полушаге в точках $\left(x_{j\pm 1/2}, t^{k+1/2}\right)$. На втором шаге используется схема крест. Поскольку используется двухстадийная схема интегрирования по времени[1], то схема получается второго порядка по времени, также схема имеет второй порядок аппроксимации по координате, поскольку на каждом полушаге использовались схемы со вторым порядком точности по координате. Интересно, что на первом этапе используется схема с центральной разностью, которая является неустойчивой, но это не сказывается на устойчивости итоговой схемы.



Для консервативного уравнения (6.3) схема строится аналогично:

$$\begin{gathered}\tilde{u}_{j-1/2} = \frac{1}{2}\left(u_{j-1}^k + u_j^k\right) - \frac{\tau}{2h}\left[f\left(u_j^k, x_j, t^k\right) - f\left(u_{j-1}^k, x_{j-1}, t^k\right)\right],\\ \tilde{u}_{j+1/2} = \frac{1}{2}\left(u_j^k + u_{j+1}^k\right) - \frac{\tau}{2h}\left[f\left(u_{j+1}^k, x_{j+1}, t^k\right) - f\left(u_j^k, x_j, t^k\right)\right],\\ F_{j\pm 1/2} = f\left(\tilde{u}_{j\pm 1/2}, x_{j\pm 1/2}, t^{k+1/2}\right).\end{gathered} \tag{7.2}$$

Схема Лакса – Вендроффа имеет второй порядок аппроксимации по времени и координате $O(h^2) + O(\tau^2)$, справедлива при произвольных скоростях (положительных и отрицательных). Схема не является монотонной,

[1] Метод Эйлера второго порядка, или же схема предиктор–корректор.

как и любая другая линейная схема с порядком выше первого, поэтому на негладких решениях появляются характерные осцилляции. Схема Лакса – Вендроффа устойчива при выполнении условия Куранта:

$$\tau^k \leq \frac{h}{\max_j a_j^k}.$$

7.2. Лабораторная работа

Реализовать схему Лакса – Вендроффа для уравнения переноса. Продемонстрировать, что схема имеет второй порядок аппроксимации на достаточно гладких решениях. Также показать, что схема порождает осцилляции в численном решении, то есть ведет себя немонотонно, что особенно заметно на негладких решениях. Варианты задач приведены в разделе А.3. Внимательно посмотреть на условие задачи и выбрать подходящую схему для решения консервативного или неконсервативного уравнения переноса.

Лекция 8. Монотонные схемы для уравнения переноса

8.1. Монотонность схем

8.2. Теорема Годунова

8.3. Принцип TVD

8.4. Схема Лакса – Вендроффа с коррекцией потоков

Схемы первого порядка являются монотонными, но они не очень точные. Схемы высокого порядка точнее, но они не могут быть монотонными. Попробуем объединить преимущества нескольких схем в одном методе. Будем рассчитывать численный поток как комбинацию численных потоков, посчитанных по схемам низкого и высокого порядков:

$$F_{j+1/2} = F^{\mathrm{up}}_{j+1/2} + \phi\big(r_{j+1/2}\big)\Big(F^{\mathrm{lax}}_{j+1/2} - F^{\mathrm{up}}_{j+1/2}\Big), \tag{8.1}$$

здесь F^{up} — численный поток по схеме upwind (6.6), а F^{lax} — численный поток по схеме Лакса – Вендроффа (7.2). Функция $\phi \in [0, 1]$ позволяет регулировать точность метода. На гладких решениях ϕ должна быть близка к единице, чтобы использовался поток, вычисленный по схеме высокого порядка. На негладких решениях $\phi \to 0$ и должна использоваться монотонная схема низкого порядка.

Параметр $r_{j+1/2}$ — соотношение наклонов (наклон — *slope*):

$$r_{j+1/2} = \frac{u_j - u_{j-1}}{u_{j+1} - u_j},$$

Выражение выше справедливо при положительных скоростях $a^{k+1/2}_{j+1/2} > 0$, при отрицательных скоростях соотношение наклонов считается по другим трем точкам. Для произвольных скоростей получаем соотношение наклонов:

$$r_{j+1/2} = \eta\Big(a^{k+1/2}_{j+1/2}\Big)\,\frac{u_j - u_{j-1}}{u_{j+1} - u_j} + \eta\Big(-a^{k+1/2}_{j+1/2}\Big)\,\frac{u_{j+1} - u_{j+2}}{u_j - u_{j+1}} \tag{8.2}$$

Функция $\phi(r)$ называется ограничителем потоков (*flux limiter*) или ограничителем наклонов (*slope limiter*). Количество функций ограничителей превышает несколько десятков. Многие из них специализируются на решении определенных задач. Вот некоторые из них:

minmod: $\phi_{mm}(r) = \max\left(0,\ \min\left(r,\ 1\right)\right),$

monotonized central (MC): $\phi_{mc}(r) = \max\left(0,\, \min\left(2r,\, \dfrac{1+r}{2},\, 2\right)\right)$,

superbee: $\phi_{sb}(r) = \max\left(0,\, \min\left(2r,\, 1\right),\, \min\left(r,\, 2\right)\right)$,

van Albada: $\phi_{va}(r) = \dfrac{r^2+r}{r^2+1}\,\eta(r)$.

Не все ограничители удовлетворяют условию $\phi \in [0,\, 1]$. Для таких ограничителей нарушается строгое условие монотонности, но при этом выполняется условие невозрастания полной вариации (TVD, total variation diminishing), или другое более слабое условие. Такие ограничители *менее диссипативные*, то есть обладают меньшей схемной вязкостью и меньше сглаживают решение. Благодаря этому удается достигать очень высокой точности на разрывных решениях. Из перечисленных выше ограничителей самым диссипативным является ограничитель minmod, он удовлетворяет условию $\phi \in [0,\, 1]$, но сильнее остальных сглаживает решение.

Теперь построим монотонную схему для неконсервативного уравнения переноса (6.1). Сначала выпишем схему «уголок» в форме, «близкой» к потоковой схеме:

$$\frac{u_j^{k+1} - u_j^k}{\tau} + a_j\,\frac{\tilde{u}_{j+} - \tilde{u}_{j-}}{h} = 0, \qquad a_j = a\big(x_j,\, t^{k+1/2}\big), \tag{8.3}$$

здесь a_j — скорость в узле на полушаге, а величины $\tilde{u}_{j\pm}$ введем по формулам:

$$\tilde{u}_{j+} = \eta\big(a_j\big)\,u_j^k + \eta\big(-a_j\big)\,u_{j+1}^k, \qquad \tilde{u}_{j-} = \eta\big(a_j\big)\,u_{j-1}^k + \eta\big(-a_j\big)\,u_j^k. \tag{8.4}$$

В зависимости от знака скорости a_j в формуле (8.3) реализуется правый или левый уголок. Важно заметить, что значения $\tilde{u}_{j\pm}$ в формулах не эквивалентны $\tilde{u}_{j\pm 1/2}$, которые вводились в других схемах. Значение справа от j-ого узла $\tilde{u}_{j+}$ отличается от значения слева от $(j+1)$-ого узла $\tilde{u}_{(j+1)-}$, аналогично $\tilde{u}_{(j-1)+} \neq \tilde{u}_{j-}$.

Схема Лакса – Вендроффа (7.1) для неконсервативного уравнения уже имеет форму (8.3). Для линейных уравнений поток пропорционален u, поэтому вместо ограничения потока можно ограничить величину $\tilde{u}$, которая используется в этих схемах.

$$\begin{aligned} \tilde{u}_{j+} &= \tilde{u}_{j+}^{\mathrm{up}} + \phi\big(r_{j+1/2}\big)\Big(\tilde{u}_{j+1/2}^{\mathrm{lax}} - \tilde{u}_{j+}^{\mathrm{up}}\Big), \\ \tilde{u}_{j-} &= \tilde{u}_{j-}^{\mathrm{up}} + \phi\big(r_{j-1/2}\big)\Big(\tilde{u}_{j-1/2}^{\mathrm{lax}} - \tilde{u}_{j-}^{\mathrm{up}}\Big). \end{aligned} \tag{8.5}$$

Здесь величина $\tilde{u}_{j\pm}^{\mathrm{up}}$ берется по схеме уголок (8.4), а величина $\tilde{u}_{j\pm 1/2}^{\mathrm{lax}}$ из схемы Лакса – Вендроффа (7.1). После вычисления взвешенной суммы $\tilde{u}_{j\pm}$ используется схема (8.3).

8.5. Лабораторная работа

Реализовать схему Лакса – Вендроффа с коррекцией потоков. Продемонстрировать, что на достаточно гладких решениях схема имеет порядок аппроксимации между первым и вторым. Также показать, что схема предотвращает осцилляции даже на разрывных функциях. Схемы в параграфе записаны в общем виде, при решении задач рекомендуется их упростить. Варианты задач приведены в разделе А.3. Внимательно посмотреть на условие задачи и выбрать подходящую схему для решения консервативного или неконсервативного уравнения переноса.

Приложение А. Задачи к лабораторным работам

А.1. Волновое уравнение

Постановки некоторых задач включают произвольные функции. В качестве таких функций предлагается использовать следующие:

$$\mu(t) = A\,\eta(t)\,\eta(t_0 - t)\sin^3\frac{\pi t}{t_0}, \tag{A.1}$$

$$\varphi(x) = \eta(1-\xi)\cdot\cos^3\frac{\pi\xi}{2}, \quad \xi = \frac{|x - x_0|}{\varepsilon}, \tag{A.2}$$

здесь $\eta(x)$ — функция Хевисайда. Функция $\mu(t)$ — гладкое временное возмущение во временном интервале $t \in [0,\, t_0]$. Функция $\varphi(x)$ — гладкий профиль, отличный от нуля на интервале $x \in (x_0 - \varepsilon,\, x_0 + \varepsilon)$.

Провести численное моделирование колебаний струны. Длина струны l, линейная плотность ρ и сила натяжения T заданы, скорость волн равна a.

1.1. Струна длины l закреплена с двух концов. Начальный профиль струны $u(x,\,0) = A\sin\left(\frac{\pi n x}{l}\right)$ совпадает с одной из собственных функций. Провести моделирование и сравнить численное решение с точным.

1.2. Рассмотрим модель периодически замкнутой одномерной струны с периодом l. Задан начальный профиль струны (А.2) и начальная скорость:

$$u(x,\,0) = \varphi(x), \qquad u_t(x,\,t) = -a\varphi(x).$$

Точное решение задачи записывается в виде бегущей волны:

$$u_0(x,\,t) = \varphi\big([x - at]_l\big), \quad \text{где } [\,.\,]_l \text{ — остаток от деления на } l.$$

1.3. Струна длины l закреплена с двух концов. Задан начальный профиль струны $\varphi(x)$ (А.2), начальные скорости равны нулю. Численно смоделировать колебания струны. Точное решение задачи можно получить из формулы Даламбера, если добавить нечетное дополнение и периодичность. Обозначим как $[\,.\,]_{2l}$ — остаток от деления на $2l$. Нечетные периодические (с периодом $2l$) начальные условия $\Phi(x)$ и точное решение $u_0(x,\,t)$:

$$\Phi(x) = \operatorname{sgn}\big([x + l]_{2l} - l\big)\cdot\varphi\Big(\big|[x + l]_{2l} - l\big|\Big).$$

$$u_0(x,\,t) = \frac{\Phi(x - at) + \Phi(x + at)}{2}.$$

1.4. Правый конец струны закреплен, а на левый конец воздействует периодическая сила $F(t) = F_0 \sin \omega t$. Провести численное моделирование колебаний струны, продемонстрировать явление резонанса.

1.5. Правый конец струны свободен, а на левый конец воздействует периодическая сила $F(t) = F_0 \sin \omega t$. Провести численное моделирование колебаний струны, продемонстрировать явление резонанса.

1.6. Правый конец струны закреплен через пружину с жесткостью k, а на левый конец воздействует периодическая сила $F(t) = F_0 \sin \omega t$. Подобрать резонансную частоту.

1.7. Струна закреплена с двух концов. По струне равномерно распределен заряд q. Струну вносят в однородное периодическое электрическое поле с напряженностью $E(t) = E_0 \sin \omega t$. Продемонстрировать явление резонанса.

1.8. Концы струны закреплены. По левой части струны равномерно распределен положительный заряд q, а по правой — отрицательный $-q$. Струну вносят в электрическое поле с напряженностью $E(t) = E_0 \sin \omega t$. Продемонстрировать явление резонанса.

1.9. Концы струны закреплены. В точке x_0 подвешен шарик массы m. В начальный момент времени шарику придают импульс I.

1.10. В точке x_0 подвешен шарик массы m. Правый конец струны закреплен, а на левый конец воздействует периодическая сила $F(t) = F_0 \sin \omega t$. Подобрать резонансную частоту. Что будет, если поместить шарик в узел стоячей волны?

Исследовать распространение и отражение волн для одномерного волнового уравнения. Уединенные волны создаются путем задания отклонения на одном из концов струны.

1.11. Правый конец струны закреплен, левый конец струны отклоняют для создания уединенной волны (А.1). Смоделировать отражение волны от закрепленного конца струны. Точное решение:

$$u_0(x,\, t) = \mu\left(\left[t - \frac{x}{a}\right]_{2t'}\right) - \eta(t - t') \cdot \mu\left(\left[t + \frac{x}{a}\right]_{2t'}\right), \quad t' = \frac{l}{a},$$

где $[\,.\,]_{2t'}$ — остаток от деления на $2t'$.

1.12. Правый конец струны свободен, левый конец струны отклоняют для создания уединенной волны (А.1). Смоделировать отражение волны от свободного конца струны. Точное решение до второго отражения:

$$u_0(x,\, t) = \mu\left(\left[t - \frac{x}{a}\right]_{2t'}\right) + \eta(t - t') \cdot \mu\left(\left[t + \frac{x}{a}\right]_{2t'}\right), \quad t' = \frac{l}{a},$$

где $[\,.\,]_{2t'}$ — остаток от деления на $2t'$.

1.13. Полубесконечная струна ($x > 0$) имеет неоднородную плотность. Левая часть струны $x < x_0$ имеет линейную плотность ρ_L, правая часть струны — линейную плотность ρ_R. Сила натяжения струны T постоянна. Левый конец струны отклоняют для создания уединенной волны (А.1). Смоделировать прохождение/отражение волны при прохождении неоднородности.

Пусть скорости распространения волн в левой и правой частях струны равны a_L и a_R соответственно. Тогда точное решение задачи имеет вид:

$$u(x,\,t) = \begin{cases} \mu\left(t - \dfrac{x}{a_L}\right) + A \cdot \mu\left(t + \dfrac{x - 2x_0}{a_L}\right), & x \le x_0 \\ B \cdot \mu\left(t - \dfrac{x - x'}{a_R}\right), & x > x_0, \end{cases}$$

$$A = \frac{a_R - a_L}{a_L + a_R}, \quad B = \frac{2a_R}{a_L + a_R}, \quad x' = \left(1 - \frac{a_R}{a_L}\right)x_0.$$

1.14. В точке x_0 струны подвешен шарик массы m. Правый конец струны закреплен, левый конец струны отклоняют для создания уединенной волны (А.1). Смоделировать прохождение/отражение волны при взаимодействии с точечной массой.

1.15. Правый конец струны закреплен через пружину с жесткостью k, левый конец струны отклоняют для создания уединенной волны (А.1). Смоделировать отражение волны от правого конца струны.

1.16. Задача 1.11, но на струну действует сила тяжести. В начальный момент времени струна находится в равновесии.

1.17. Решить задачу 1.14 при условии, что на струну действует сила тяжести. В начальный момент времени струна находится в равновесии. Стационарная подзадача решается численно.

1.18. Правый и левый концы струны отклоняют по законам $\mu_L(t)$ и $\mu_R(t)$ для создания уединенных волн (А.1). Как взаимодействуют две волны?

Задачи с точным решением.

Задача 5.1. Бабак. Смоделировать колебание неоднородной струны на отрезке $0 \le x \le 1$ во времени $t \ge 0$. Искомая функция $u(x,t)$ описывает смещение точки с координатой x в момент времени t.

$$\rho(x)\,u_{tt} = \frac{\partial}{\partial x}(T(x)\,u_x), \quad \text{где } \rho(x) = \frac{1}{4}\,e^{2x}, \quad T(x) = e^{2x},$$

$$u(0,t) + u_x(0,t) = 0, \qquad 2u(1,t) + u_x(1,t) = \frac{1}{e}\cos(2t),$$

$$u(x,0) = e^{-x}, \qquad u_t(x,0) = 0.$$

Точное решение: $u_0(x,t) = e^{-x}\cos(2t)$.

Задача 5.2. Бабак. Смоделировать колебание неоднородной струны на отрезке $0 \le x \le 1$ во времени $t \ge 0$. Искомая функция $u(x,t)$ описывает смещение точки с координатой x в момент времени t.

$$
\begin{aligned}
&u_{tt} = \frac{\partial}{\partial x}((1+x)\,u_x) - (x^2+4x+3)\,(\cos t + \sin t),\\
&u(0,t) + u_x(0,t) = \cos t + \sin t,\\
&u(1,t) + u_x(1,t) = 4(\cos t + \sin t),\\
&u(x,0) = x^2+1, \quad u_t(x,0) = x^2+1,
\end{aligned}
$$

Точное решение: $u_0(x,t) = (x^2+1)\,(\cos t + \sin t)$.

Задача 5.3. Бабак. Смоделировать колебание неоднородной струны на отрезке $0 \le x \le 1$ во времени $t \ge 0$. Искомая функция $u(x,t)$ описывает смещение точки с координатой x в момент времени t.

$$
\begin{aligned}
&\rho(x)\,u_{tt} = \frac{\partial}{\partial x}(T(x)\,u_x) + f(x,t), \quad \text{где } \rho(x) = 1+x^2, \ T(x) = e^{-x},\\
&\qquad\qquad f(x,t) = -e^{-x}(\cos(2t)+\sin(2t))(4e^{2x}(1+x^2)),\\
&u(0,t) + u_x(0,t) = 2(\cos(2t)+\sin(2t)),\\
&u(1,t) + u_x(1,t) = 2e(\cos(2t)+\sin(2t)),\\
&u(x,0) = e^x, \qquad u_t(x,0) = 2e^x.
\end{aligned}
$$

Точное решение: $u_0(x,t) = e^x(\cos(2t)+\sin(2t))$.

А.2. Параболические уравнения

В дальнейшем используются следующие обозначения:
$\eta(x)$ — функция Хевисайда,
$\mathrm{erf}(x)$ — функция ошибок,
$\mathrm{erfc}(x) = 1 - \mathrm{erf}(x)$ — дополнительная функция ошибок.

В разделе приводятся задачи из задачника Горюнова, но несколько упрощены постановки. В частности, редуцированны все константы, так, уравнение теплопроводности содержит единственный коэффициент $\varkappa$: $u_t = \varkappa u_{xx}$.

Задачи без точного решения

2.1. Два тонких стержня с различными параметрами (объемные теплоемкости c_1 и c_2, коэффициенты теплопроводности $\varkappa_1$ и $\varkappa_2$) совмещают торцами. Правый конец теплоизолируют, а левый конец нагревают постоянным тепловым потоком q. Смоделировать распространение тепла в стержнях.

2.2. Два тонких стержня с различными параметрами (объемные теплоемкости c_1 и c_2, коэффициенты теплопроводности $\varkappa_1$ и $\varkappa_2$) совмещают торцами. Между стержнями помещают постоянный точечный источник тепла с мощностью Q, а свободные концы стержней теплоизолируют. Смоделировать распространение тепла в стержнях.

2.3. Два тонких стержня с одинаковыми параметрами (объемная теплоемкость, площадь сечений и т. д.) совмещают друг с другом, а между ними помещают теплоизоляцию (сосредоточенная теплоемкость C_0). Правый конец теплоизолируют, а левый конец нагревают постоянным тепловым потоком q. Смоделировать распространение тепла в стержнях.

Следующие задачи для уравнения теплопроводности ставятся в бесконечной области.

2.4. В начальный момент времени в сечении $x = \xi$ бесконечного стержня выделяется единичное количество теплоты. Смоделировать распространения тепла в стержне. *Горюнов А.Ф. [**?**], пример 6.6.*

$$\begin{cases} u_t = \varkappa u_{xx}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad 0 < t, \\ u(x, 0) = \delta(x - \xi). \end{cases}$$

Решением задачи является функция Грина $G(x, \xi, t)$:

$$u(x, t) = G(x, \xi, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi \varkappa t}} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4\varkappa t}\right).$$

2.5. Левый торец полубесконечного стержня ($x > 0$) поддерживается при нулевой температуре. В начальный момент времени в сечении $x = \xi$ данного стержня выделяется единичное количество теплоты. Смоделировать

распространения тепла в стержне. *Горюнов А.Ф. [**?**], задача 6.115.1.*

$$\begin{cases} u_t = \varkappa u_{xx}, \quad 0 < x, \quad 0 < t, \\ u(0,\, t) = 0, \\ u(x,\, 0) = \delta(x - \xi). \end{cases}$$

Решением задачи является функция Грина $G_1(x,\, \xi,\, t)$ для граничных условий первого рода:

$$u(x,\, t) = G_1(x,\, \xi,\, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi\varkappa t}} \cdot \left[\exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4\varkappa t}\right) - \exp\left(-\frac{(x+\xi)^2}{4\varkappa t}\right)\right]. \qquad \text{(A.3)}$$

2.6. Левый торец полубесконечного стержня ($x > 0$) теплоизолирован. В начальный момент времени в сечении $x = \xi$ данного стержня выделяется единичное количество теплоты. Смоделировать распространения тепла в стержне. *Горюнов А.Ф. [**?**], задача 6.115.2.*

$$\begin{cases} u_t = \varkappa u_{xx}, \quad 0 < x, \quad 0 < t, \\ u(0,\, t) = 0, \\ u(x,\, 0) = \delta(x - \xi). \end{cases}$$

Решением задачи является функция Грина $G_2(x,\, \xi,\, t)$ для граничных условий второго рода:

$$u(x,\, t) = G_2(x,\, \xi,\, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi\varkappa t}} \cdot \left[\exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4\varkappa t}\right) + \exp\left(-\frac{(x+\xi)^2}{4\varkappa t}\right)\right]. \qquad \text{(A.4)}$$

2.7. В сечении $x = 0$ тонкой трубки ($-\infty < x < \infty$) в момент времени $t = 0$ выделилось единичное количество неустойчивого газа (распад пропорционален концентрации с коэффициентом β). Определить концентрацию газа в процессе диффузии, если начальная концентрация равна нулю. *Горюнов А.Ф. [**?**], задача 6.54.*

$$\begin{cases} u_t = \varkappa u_{xx} - \beta u, \quad x \in \mathbb{R}, \quad 0 < t \\ u(x,\, 0) = \delta(x). \end{cases}$$

Точное решение это функция Грина $G_\beta(x,\, t)$:

$$u_0(x,\, t) = G_\beta(x,\, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi\varkappa t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\varkappa t} - \beta t\right).$$

2.8. Левая половина ($x < 0$) бесконечного тонкого стержня имеет начальную температуру u_1, а правая половина — температуру u_2. Провести численное моделирование распространения тепла в стержне.

$$\begin{cases} u_t = \varkappa u_{xx}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad 0 < t, \\ u(x,\,0) = u_1 + (u_2 - u_1)\,\eta(x), \end{cases} \qquad \eta(x) \text{ — функция Хевисайда.}$$

Точное решение задачи:

$$u_0(x,\,t) = \frac{u_1 + u_2}{2} + \frac{u_2 - u_1}{2}\,\mathrm{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{\varkappa t}}\right).$$

2.9. В сечении $x = \xi$ бесконечного стержня ($-\infty < x < \infty$) с характеристиками: $\varkappa_1$ при $x < 0$ и $\varkappa_2$ при $x > 0$, в момент времени $t = 0$ выделилось единичное количество тепла. Найти температуру стержня, если его начальная температура равна нулю. *Горюнов А.Ф. [**?**], задача 6.57.*

$$\begin{cases} u_t = \varkappa(x) u_{xx}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad 0 < t, \\ u(x,\,0) = \delta(x - \xi), \end{cases} \qquad \varkappa(x) = \begin{cases} \varkappa_1, & x \le 0, \\ \varkappa_2, & x > 0. \end{cases}$$

Точное решение задачи (при $\xi > 0$):

$$u_0(x,\,t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi \varkappa_2 t}} \begin{cases} A \cdot \exp\left(-\dfrac{1}{4t}\left(\dfrac{x}{\sqrt{\varkappa_1}} - \dfrac{\xi}{\sqrt{\varkappa_2}}\right)^2\right), & x \le 0, \\ B \cdot \exp\left(-\dfrac{(x+\xi)^2}{4\varkappa_2 t}\right) + \exp\left(-\dfrac{(x-\xi)^2}{4\varkappa_2 t}\right), & x > 0. \end{cases}$$

$$A = \frac{2\varkappa_2\sqrt{\varkappa_1}}{\varkappa_1\sqrt{\varkappa_2} + \varkappa_2\sqrt{\varkappa_1}}, \qquad B = \frac{\varkappa_2\sqrt{\varkappa_1} - \varkappa_1\sqrt{\varkappa_2}}{\varkappa_1\sqrt{\varkappa_2} + \varkappa_2\sqrt{\varkappa_1}}.$$

2.10. В сечении $x = 0$ бесконечного стержня ($-\infty < x < +\infty$) с теплоизолированной поверхностью имеется сосредоточенная теплоемкость. В начальный момент времени в сечении $x = \xi$ выделилось единичное количество тепла. Найти температуру стержня при $t > 0$, если начальная температура равна нулю. *Горюнов А.Ф. [**?**], задача 6.59.*

Эквивалентные постановки:

$$\begin{cases} [1 + C_0\delta(x)]\,u_t = \varkappa u_{xx}, \\ \qquad x \in \mathbb{R}, \quad 0 < t, \\ u(x,\,0) = \delta(x - \xi), \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} u_t = \varkappa u_{xx}, \qquad x \ne 0, \quad 0 < t, \\ u(0\text{-},\,t) = u(0+,\,t), \\ C_0 u_t = \varkappa[u_x(0+,\,t) - u_x(0\text{-},\,t)], \\ u(x,\,0) = \delta(x - \xi), \end{cases}$$

Точное решение задачи:

$$u_0(x,\,t) = \begin{cases} \dfrac{1}{C_0}\exp\left(\alpha^2 t + \frac{\alpha|x-\xi|}{\sqrt{\varkappa}}\right)\operatorname{erfc}\left(\frac{|x-\xi|}{2\sqrt{\varkappa t}} + \alpha\sqrt{t}\right), & x < 0, \\ \dfrac{1}{C_0}\exp\left(\alpha^2 t + \frac{\alpha|x+\xi|}{\sqrt{\varkappa}}\right)\operatorname{erfc}\left(\frac{|x+\xi|}{2\sqrt{\varkappa t}} + \alpha\sqrt{t}\right) + G_1(x,\,\xi,\,t), & x \geq 0, \end{cases}$$

где $\alpha = \frac{2\sqrt{\varkappa}}{C_0}$, и $G_1(x,\,\xi,\,t)$ — функция Грина (А.3).

2.11. Задача 60 тоже норм.

Решение неоднородных задач.
В нуле точечный источник тепла, потом выключается (номер?).
6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.76
6.88.
6.132 (3 задачи)
135 и 136.

Двумерное уравнение теплопроводности.

2.12. Имеется квадратная комната (область $|x| < 1$, $|y| < 1$). Стены комнаты (Γ_1) теплоизолированы, за открытой дверью (Γ_2) температура равна нулю, окно (Γ_3) полунипроницаемое. В начальный момент времени температура в комнате равна нулю, а дверь открыта.

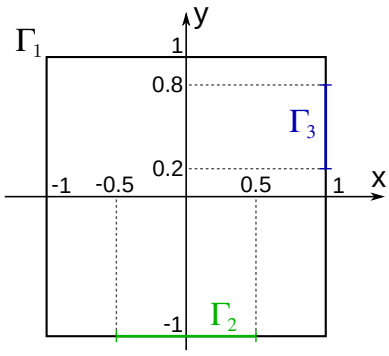


Рис. А.1. Геометрия.

Требуется расставить в комнате источники тепла $q(x, y)$ таким образом, чтобы наилучшим образом прогреть комнату. В распоряжении имеется количество источников с суммарной мощностью равной единице, то есть $\int q(x, y)\,dx\,dy = 1$ (сумма по внутренним узлам сетки $\sum_{i,j} q(x_i,\,y_j)h_x h_y = 1$). В качестве метрик для оценки прогрева комнаты использовать среднюю и максимальную температуры после установления стационарной температуры в области. Постановка задачи:

$$\begin{cases} u_t = \varkappa\Delta u + q(x, y), \qquad |x| < 1, \quad |y| < 1, \quad 0 < t, \\ \left.\dfrac{\partial u}{\partial n}\right|_{\Gamma_1} = 0, \quad u\big|_{\Gamma_2} = 0, \quad \left.\left(u + \dfrac{\partial u}{\partial n}\right)\right|_{\Gamma_3} = 0. \\ u(x,\,y,\,0) = 0. \end{cases}$$

Для численного моделирования использовать явную схему для уравнения теплопроводности.

Провести численное моделирование одномерного нестационарного уравнения Шрёдингера.

2.13. Рассмотреть задачу отражения волнового пакета от стенок бесконечно глубокой потенциальной ямы:

$$\begin{cases} \psi_t = \dfrac{i}{2m}\,\psi_{xx}, \qquad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ \psi(0,\,t) = \psi(l,\,t) = 0, \\ \psi(x,\,0) = \psi_0(x). \end{cases}$$

Волновая функция, описывающая волновой пакет:

$$\psi_0(x) = \eta(\varepsilon - |x - x_0|)\,\cos^3\frac{\pi(x - x_0)}{2\varepsilon}\,e^{ikx}, \tag{A.5}$$

где волновое число $k = \sqrt{2mE}$ характерно для свободной частицы массы m с энергией E.

2.14. Смоделировать движение волнового пакета (A.5) в периодически замкнутой области:

$$\begin{cases} \psi_t = \dfrac{i}{2m}\,\psi_{xx}, \qquad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ \psi(0,\,t) \equiv \psi(l,\,t), \\ \psi(x,\,0) = \psi_0(x). \end{cases}$$

2.15. Смоделировать прохождение/отражение волнового пакета (A.5) при прохождении прямоугольного потенциального барьера

$$U(x) = U_0\,\eta(x - x_1)\,\eta(x_2 - x),$$

где $\eta(x)$ — функция Хевисайда ($\hbar = 1$).

$$\begin{cases} \psi_t = \dfrac{i}{2m}\,\psi_{xx} - iU(x)\,\psi, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t, \\ \psi(0,\,t) = \psi(l,\,t) = 0, \\ \psi(x,\,0) = \psi_0(x). \end{cases}$$

В качестве иллюстрации можно построить графики численного решения $\mathrm{Re}\,\psi$, $\mathrm{Im}\,\psi$ или плотности вероятности. Есть ещё один красивый способ: построить график в трехмерных осях, на осях отложить x, $\mathrm{Re}\,\psi$, $\mathrm{Im}\,\psi$ (Рис. A.2).

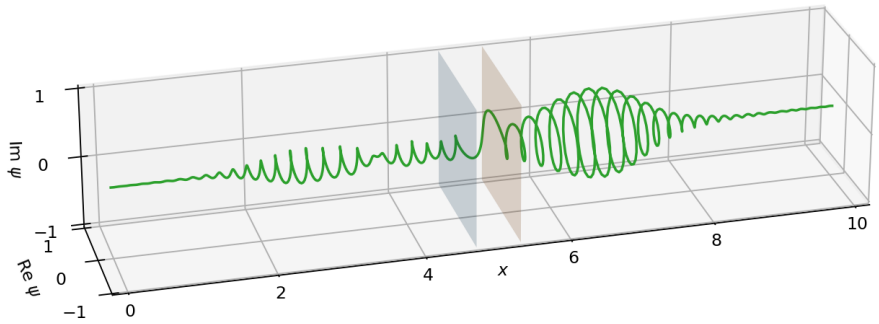


Рис. А.2. Прохождение волнового пакета через потенциальный барьер. Плоскостями отмечены границы барьера.

2.16. Смоделировать туннелирование волнового пакета (А.5) через потенциальный барьер в виде δ-функции, $U(x) = v_0\,\delta(x - x_1)$. Постановка задачи без δ-функции содержит условие на разрыв производной в точке x_1. Эквивалентные постановки ($\hbar = 1$):

$$\begin{cases} \psi_t = \dfrac{i}{2m}\psi_{xx} - iU(x)\psi, \\ x \in (0,\, l), \quad 0 < t, \\ \psi(0,\, t) = \psi(l,\, t) = 0, \\ \psi(x,\, 0) = \psi_0(x). \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \psi_t = \dfrac{i}{2m}\psi_{xx}, \quad x \in (0,\, x_1) \cup (x_1,\, l), \quad 0 < t, \\ \psi(x_1+,\, t) = \psi(x_1-,\, t), \\ \psi_x(x_1+,\, t) - \psi_x(x_1-,\, t) = 2mv_0\,\psi(x_1), \\ \psi(0,\, t) = \psi(l,\, t) = 0, \\ \psi(x,\, 0) = \psi_0(x). \end{cases}$$

Для моделирования можно использовать постановку без δ-функции.

2.17. Шредингер с линейным потенциалом.

2.18. Шрёдингер с параболическим потенциалом.

Абстрактные задачи с точным решением.

A.3. Уравнение переноса

При решении следующих задач в качестве начальных и граничных условий предлагается использовать следующие тестовые функции:

$$\begin{aligned} &\varphi_1(x) = \eta(1-\xi(x)), && \text{где } \xi = \tfrac{|x-x_0|}{\varepsilon}, \\ &\varphi_2(x) = \varphi_1(x)\cdot\left(1-\xi^2\right), && \eta(x) \text{ – функция Хевисайда,} \\ &\varphi_3(x) = \varphi_1(x)\cdot\cos^3\frac{\pi\xi}{2}. \end{aligned} \tag{A.6}$$

Тестовые функции φ_1, φ_2, φ_3 — куполообразные финитные функции, которые положительны на интервале $x \in D = (x_0-\varepsilon,\ x_0+\varepsilon)$, а вне интервала обращаются в ноль. $\varphi_1(x)$ — прямоугольный импульс, разрывная функция. $\varphi_2(x)$ — перевернутая парабола на интервале D, вне интервала ноль. Функция является всюду непрерывной, но негладкой в точках $x = x_0 \pm \varepsilon$. Функция $\varphi_3(x)$ имеет гладкую вторую производную, поэтому может использоваться при тестировании численных методов со вторым порядком точности.

3.1. Численно решить уравнение переноса (скорость $a > 0$):

$$\begin{cases} u_t + a\,u_x = 0, & 0 < t, \quad 0 < x, \\ u(0,\,t) = \mu(t), \\ u(x,\,0) = \varphi(x). \end{cases}$$

Точное решение задачи:

$$u_0(x,\,t) = \begin{cases} \mu\Big(t - \dfrac{x}{a}\Big), & x < at, \\ \varphi(x-at), & x \geq at. \end{cases}$$

3.2. Численно решить уравнение переноса с периодическими граничными условиями:

$$\begin{cases} u_t + a\,u_x = 0, & 0 < t, \quad 0 < x < l, \\ u(x,\,t) = u(x+l,\,t), \\ u(x,\,0) = \varphi(x). \end{cases}$$

Точное решение задачи:

$$u_0(x,\,t) = \varphi\big([x-at]_l\big), \qquad [\,.\,]_l \text{ – остаток от деления на } l.$$

3.3. Численно решить уравнение переноса с источниками:

$$\begin{cases} u_t + a\,u_x = f(x,\,t), & 0 < t, \quad x \in \mathbb{R}, \\ u(x,\,0) = 0. \end{cases}$$

Точное решение задачи можно получить путем интегрирования функции источника вдоль характеристики:

$$u_0(x,\,t) = \int_0^t f(x - at + as,\,s)\,ds.$$

Пусть точечный источник с переменной мощностью расположен в точке $x = x_0$, в этом случае $f(x,\,t) = g(t)\,\delta(x - x_0)$. Точное решение:

$$u_0(x,\,t) = \begin{cases} \dfrac{1}{a}\,g\Big(t + \dfrac{x_0 - x}{a}\Big), & 0 < x - x_0 < at, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Функции источников для тестов:

$$\begin{aligned} &g(t) = \mathrm{const}, \\ &g(t) = \eta(\sin\omega t - 0.7), \quad \eta(x) \text{ – функция Хевисайда}, \\ &g(t) = \arccos^4(\cos\omega t), \\ &g(t) = \max(0,\,\sin\omega t)^4. \end{aligned}$$

3.4. Численно решить задачу о переносе вещества, которое распадается по экспоненциальному закону с коэффициентом $\beta > 0$:

$$\begin{cases} u_t + a\,u_x = -\beta u, & 0 < t, \quad 0 < x, \\ u(0,\,t) = \mu(t), \\ u(x,\,0) = \varphi(x). \end{cases}$$

Путем замены $u(x,\,t) = e^{-\beta t}\,w(x,\,t)$ сводится к задаче о простом переносе. Точное решение задачи:

$$u_0(x,\,t) = \begin{cases} e^{-\frac{\beta x}{a}}\,\mu\Big(t - \dfrac{x}{a}\Big), & x < at, \\ e^{-\beta t}\,\varphi(x - at), & x \geq at. \end{cases}$$

3.5. Численно решить уравнение переноса, ускорение вдоль оси x:

$$\begin{cases} u_t + \dfrac{ax}{l}\,u_x = 0, & 0 < t, \quad 0 < x, \\ u(0,\,t) = 0, \\ u(x,\,0) = \varphi(x). \end{cases}$$

Точное решение задачи:

$$u_0(x,\,t) = \varphi\Big(x\,e^{-\frac{at}{l}}\Big).$$

3.6. Численно решить уравнение переноса, ускорение вдоль оси x:

$$\begin{cases} u_t + \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{ax}{l}\,u\right) = 0, \qquad 0 < t, \quad 0 < x, \\ u(0,\,t) = 0, \\ u(x,\,0) = \varphi(x). \end{cases}$$

Точное решение задачи:

$$u_0(x,\,t) = e^{-\frac{at}{l}}\,\varphi\left(x\,e^{-\frac{at}{l}}\right).$$

3.7. Численно решить уравнение переноса, торможение вдоль оси x:

$$\begin{cases} u_t + a\left(1 - \dfrac{x}{l}\right)u_x = 0, \qquad 0 < t, \quad 0 < x, \\ u(0,\,t) = \mu(t), \\ u(x,\,0) = \varphi(x). \end{cases}$$

Точное решение задачи:

$$u_0(x,\,t) = \begin{cases} \mu\left(t + \dfrac{l}{a}\ln\left(1 - \dfrac{x}{l}\right)\right), & x < l\left(1 - \exp\left(-\dfrac{at}{l}\right)\right), \\ \varphi\left(l - (l - x)\exp\left(\dfrac{at}{l}\right)\right), & x \geq l\left(1 - \exp\left(-\dfrac{at}{l}\right)\right). \end{cases}$$

3.8. Численно решить уравнение переноса, торможение вдоль оси x:

$$\begin{cases} u_t + \dfrac{\partial}{\partial x}\left(a\left(1 - \dfrac{x}{l}\right)u\right) = 0, \qquad 0 < t, \quad 0 < x, \\ u(0,\,t) = \mu(t), \\ u(x,\,0) = \varphi(x). \end{cases}$$

Точное решение задачи:

$$u_0(x,\,t) = \begin{cases} \dfrac{l}{l - x}\,\mu\left(t + \dfrac{l}{a}\ln\left(1 - \dfrac{x}{l}\right)\right), & x < l\left(1 - \exp\left(-\dfrac{at}{l}\right)\right), \\ \exp\left(\dfrac{at}{l}\right)\varphi\left(l - (l - x)\exp\left(\dfrac{at}{l}\right)\right), & x \geq l\left(1 - \exp\left(-\dfrac{at}{l}\right)\right). \end{cases}$$

3.9. Численно решить уравнение переноса:

$$\begin{cases} u_t + a \cdot \tanh \dfrac{x}{l}\, u_x = 0, \qquad 0 < t, \quad x \in \mathbb{R}, \\ u(x,\, 0) = \varphi(x). \end{cases}$$

Скорость в области увеличивается вдоль оси x, при этом слева от нуля скорость отрицательна, а справа — положительна, происходит «разлёт». Задача поставлена на всей действительной оси и не требует граничных условий, поскольку все характеристики выходят из начальных условий $t = 0$. На практике достаточно получить решение в симметричной области $|x| < l$. Точное решение задачи:

$$u_0(x,\, t) = \varphi\Big(l \operatorname{arsh}\Big(\sinh \frac{x}{l} \exp\Big(-\frac{at}{l}\Big)\Big)\Big).$$

3.10. Численно решить уравнение переноса:

$$\begin{cases} u_t + \Big(a \cdot \tanh \dfrac{x}{l}\, u\Big)_x = 0, \qquad 0 < t, \quad x \in \mathbb{R}, \\ u(x,\, 0) = \varphi(x). \end{cases}$$

Скорость в области увеличивается вдоль оси x, при этом слева от нуля скорость отрицательна, а справа — положительна, происходит «разлёт». Задача поставлена на всей действительной оси и не требует граничных условий, поскольку все характеристики выходят из начальных условий $t = 0$. На практике достаточно получить решение в симметричной области $|x| < l$. Точное решение задачи:

$$u_0(x,\, t) = \frac{\cosh \frac{x}{l}}{\sqrt{\sinh^2 \frac{x}{l} + \exp\Big(\frac{2at}{l}\Big)}}\, \varphi\Big(l \operatorname{arsh}\Big(\sinh \tfrac{x}{l} \exp\Big(-\tfrac{at}{l}\Big)\Big)\Big).$$

3.11. Численно решить уравнение переноса:

$$\begin{cases} u_t - a \cdot \tanh \dfrac{x}{l}\, u_x = 0, \qquad 0 < t, \quad -l < x < l, \\ u(-l,\, t) = \mu_L(t), \quad u(l,\, t) = \mu_R(t), \\ u(x,\, 0) = \varphi(x). \end{cases}$$

Скорость в области уменьшается вдоль оси x, при этом слева от нуля скорость положительна, а справа — отрицательна, происходит «столкновение». Задача требует постановки граничных условий на обеих границах области, поскольку с обеих границ характеристики входят внутрь области.

Введем величину $X = l \operatorname{arsh}\left(\sinh(1) \exp\left(-\frac{at}{l}\right)\right)$. Точное решение задачи:

$$u_0(x,\, t) = \begin{cases} \mu_L\left(t + \dfrac{l}{a} \ln\left(\dfrac{\sinh \frac{|x|}{l})}{\sinh(1)}\right)\right), & x < -X, \\ \varphi\left(l \operatorname{arsh}\left(\sinh \dfrac{x}{l} \exp\left(\dfrac{at}{l}\right)\right)\right), & |x| \le X, \\ \mu_R\left(t + \dfrac{l}{a} \ln\left(\dfrac{\sinh \frac{|x|}{l})}{\sinh(1)}\right)\right), & x > X. \end{cases}$$

3.12. Численно решить уравнение переноса:

$$\begin{cases} u_t - \left(a \cdot \tanh \dfrac{x}{l}\, u\right)_x = 0, \qquad 0 < t, \quad -l < x < l, \\ u(-l,\, t) = \mu_L(t), \quad u(l,\, t) = \mu_R(t), \\ u(x,\, 0) = \varphi(x). \end{cases}$$

Скорость в области уменьшается вдоль оси x, при этом слева от нуля скорость положительна, а справа — отрицательна, происходит «столкновение». Задача требует постановки граничных условий на обеих границах области, поскольку с обеих границ характеристики входят внутрь области.

Введем величину $X = l \operatorname{arsh}\left(\sinh(1) \exp\left(-\frac{at}{l}\right)\right)$. Точное решение задачи:

$$u_0(x,\, t) = \begin{cases} -\dfrac{\tanh(1)}{\tanh \frac{x}{l}}\, \mu_L\left(t + \dfrac{l}{a} \ln\left(\dfrac{\sinh \frac{|x|}{l})}{\sinh(1)}\right)\right), & x < -X, \\ \dfrac{\cosh \frac{x}{l}}{\sqrt{\sinh^2 \frac{x}{l} + \exp\left(-\frac{2at}{l}\right)}}\, \varphi\left(l \operatorname{arsh}\left(\sinh \dfrac{x}{l} \exp\left(\dfrac{at}{l}\right)\right)\right), & |x| \le X, \\ \dfrac{\tanh(1)}{\tanh \frac{x}{l}}\, \mu_R\left(t + \dfrac{l}{a} \ln\left(\dfrac{\sinh \frac{|x|}{l})}{\sinh(1)}\right)\right), & x > X. \end{cases}$$

3.13. Численно решить уравнение переноса с переменной скоростью:

$$\begin{cases} u_t + a \cos \omega t\, u_x = 0, \qquad 0 < t, \quad 0 < x < l, \\ u(0,\, t) = u(l,\, t), \\ u(x,\, 0) = \varphi(x). \end{cases}$$

Постановка задачи включает периодические граничные условия. Скорость постоянна во всей области, но изменяется со временем, принимая положительные и отрицательные значения. Точное решение задачи:

$$u_0(x,\,t) = \varphi\Big(\Big[x - \frac{a}{\omega}\sin\omega t\Big]_l\Big), \qquad [\,.\,]_l \text{ — остаток от деления на } l.$$

3.14. Численно решить уравнение переноса с неоднородной скоростью:

$$\begin{cases} u_t + v(x)\,u_x = 0, \qquad 0 < t, \quad 0 < x, \\ u(0,\,t) = \mu(t), \\ u(x,\,0) = \varphi(x). \end{cases}$$

Скорость изменяется вдоль оси x, всюду положительна, но чередуются участки с высокой и низкой скоростью:

$$v(x) = a\Big(1 + 3\sin^2\omega x\Big).$$

Точное решение может быть получено методом характеристик.

$$\frac{dx}{dt} = a\Big(1 + 3\sin^2\omega x\Big), \qquad \chi(\omega x) = \omega a t + \mathrm{const},$$

$$\chi(x) = \int_0^x \frac{d\xi}{1 + 3\sin^2\xi} = \frac{1}{2}\operatorname{arctg}(2\operatorname{tg}x) + \frac{1}{2}(x)_\pi \tag{A.7}$$

$$\chi^{-1}(x) = \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{2}\operatorname{tg}2x\right) + (2x)_\pi. \tag{A.8}$$

здесь операция $(.)_\pi$ — округление до числа кратного π (то есть до числа вида $k\pi$, где $k \in \mathbb{Z}$). Функции $\chi(x)$ и $\chi^{-1}(x)$ довольно интересные. Они монотонно возрастают, и имеют устранимые особенности в точках $x = \pi\Big(k + \frac{1}{2}\Big)$.

Точное решение задачи:

$$u_0(x,\,t) = \begin{cases} \mu\Big(t - \dfrac{\chi(\omega x)}{a\omega}\Big), & \chi(\omega x) < a\omega t, \\ \varphi\left(\dfrac{\chi^{-1}(\chi(\omega x) - a\omega t)}{\omega}\right), & \chi(\omega x) \geq a\omega t. \end{cases}$$

3.15. Численно решить уравнение переноса с неоднородной скоростью:

$$\begin{cases} u_t + v(x,\,t)\,u_x = 0, \qquad 0 < t, \quad 0 < x, \\ u(0,\,t) = \mu(t), \\ u(x,\,0) = \varphi(x). \end{cases}$$

Скорость изменяется вдоль оси x, всюду положительна, но чередуются участки с высокой и низкой скоростью, со временем скорость везде уменьшается по экспоненте:

$$v(x,\, t) = a\Big(1 + 3\sin^2 \omega x\Big)\, e^{-\beta t}.$$

Точное решение может быть получено методом характеристик.

$$\frac{dx}{dt} = a\Big(1 + 3\sin^2 \omega x\Big)\, e^{-\beta t}, \qquad \chi(\omega x) = \frac{\omega a}{\beta}\big(1 - e^{-\beta t}\big) + \mathrm{const},$$

функция $\chi(x)$ и обратная $\chi^{-1}(x)$ введены в задаче 3.14, формулы (A.7), (A.8).

Введем обозначение $\tilde{t} = \frac{1}{\beta}\big(1 - e^{-\beta t}\big)$. Точное решение задачи:

$$u_0(x,\, t) = \begin{cases} \mu\Big(-\dfrac{1}{\beta}\ln\Big[1 - \beta\Big(\tilde{t} - \dfrac{\chi(\omega x)}{\omega a}\Big)\Big]\Big), & \chi(\omega x) < a\omega\tilde{t}, \\ \varphi\Big(\dfrac{\chi^{-1}(\chi(\omega x) - \omega a\tilde{t})}{\omega}\Big), & \chi(\omega x) \geq a\omega\tilde{t}, \end{cases}$$

При стремлении $\beta \to 0$ величина $\tilde{t}$ стремится к t, а решение переходит в решение задачи 3.14.

3.16. Численно решить уравнение переноса с неоднородной скоростью:

$$\begin{cases} u_t + v(x)\, u_x = 0, \qquad 0 < t, \quad 0 < x < l, \\ u(x,\, t) = u(x + l,\, t), \\ u(x,\, 0) = \varphi(x). \end{cases}$$

Задача поставлена с периодическими граничными условиями. Скорость изменяется вдоль оси x, всюду положительна, но чередуются участки с высокой и низкой скоростью. Период изменения скорости кратен длине вычислительной области:

$$v(x) = a\Big(1 + 3\sin^2 \frac{\pi n x}{l}\Big), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Точное решение можно получить из решения задачи 3.14:

$$u_0(x,\, t) = \varphi\Big(\Big[\frac{l}{\pi n}\,\chi^{-1}\Big(\chi\Big(\frac{\pi n x}{l}\Big) - \frac{\pi n a t}{l}\Big)\Big]_l\Big), \quad [\,.\,]_l \text{ – остаток от деления на } l.$$

Функции $\chi(x)$ и $\chi^{-1}(x)$ введены в задаче 3.14, формулы (A.7) и (A.8).

3.17. Численно решить уравнение переноса с неоднородной скоростью, записанное в консервативной форме:

$$\begin{cases} u_t + (v(x)\, u)_x = 0, \qquad 0 < t, \quad 0 < x, \\ u(0,\, t) = \mu(t), \\ u(x,\, 0) = \varphi(x). \end{cases}$$

Скорость изменяется вдоль оси x, всюду положительна, но чередуются участки с высокой и низкой скоростью:

$$v(x) = a\Big(1 + 3\sin^2 \omega x\Big).$$

Задача сводится к задаче 3.14 путем замены $u(x,\, t) = w(x,\, t)/v(x)$. Начальные условия для функции $w(x,\, t)$ обозначим как $\Phi(x) = v(x)\,\varphi(x)$.

Точное решение:

$$u_0(x,\, t) = \frac{1}{a\Big(1 + 3\sin^2 \omega x\Big)} \begin{cases} a \cdot \mu\Big(t - \dfrac{\chi(\omega x)}{a\omega}\Big), & \chi(\omega x) < a\omega t, \\ \Phi\Bigg(\dfrac{\chi^{-1}(\chi(\omega x) - a\omega t)}{\omega}\Bigg), & \chi(\omega x) \geq a\omega t. \end{cases}$$

Функции $\chi(x)$ и $\chi^{-1}(x)$ введены в задаче 3.14, формулы (A.7) и (A.8).

3.18. Численно решить уравнение переноса с неоднородной скоростью, записанное в консервативной форме:

$$\begin{cases} u_t + (v(x,\, t)\, u)_x = 0, \qquad 0 < t, \quad 0 < x, \\ u(0,\, t) = \mu(t), \\ u(x,\, 0) = \varphi(x). \end{cases}$$

Скорость изменяется вдоль оси x, всюду положительна, но чередуются участки с высокой и низкой скоростью, со временем скорость везде уменьшается по экспоненте:

$$v(x,\, t) = a\Big(1 + 3\sin^2 \omega x\Big)\, e^{-\beta t}.$$

Введем обозначения:

$$\Phi(x) = \Big(1 + 3\sin^2 \omega x\Big)\, \varphi(x), \qquad \tilde{t} = \frac{1}{\beta}\big(1 - e^{-\beta t}\big).$$

Решение задачи:

$$u_0(x,\, t) = \frac{1}{1 + 3\sin^2 \omega x} \begin{cases} \mu\Bigg(-\dfrac{1}{\beta} \ln\Bigg[1 - \beta\Big(\tilde{t} - \dfrac{\chi(\omega x)}{\omega a}\Big)\Bigg]\Bigg), & \chi(\omega x) < a\omega \tilde{t}, \\ \Phi\Bigg(\dfrac{\chi^{-1}(\chi(\omega x) - \omega a \tilde{t})}{\omega}\Bigg), & \chi(\omega x) \geq a\omega \tilde{t}, \end{cases}$$

Функции $\chi(x)$ и $\chi^{-1}(x)$ введены в задаче 3.14, формулы (A.7) и (A.8).

3.19. Численно решить нелинейное уравнение переноса (уравнение Хопфа):

$$\begin{cases} u_t + \dfrac{\partial}{\partial x}\dfrac{u^2}{2} = 0, \qquad 0 < t, \quad 0 < x, \\ u(0,\, t) = 0, \\ u(x,\, 0) = \max\,(0,\, 1 - |1 - x|). \end{cases}$$

Задан начальный профиль в виде треугольника, скорость пропорциональна u. Точное решение задачи с учетом разрыва:

$$u_0(x,\, t < 1) = \begin{cases} \dfrac{x}{1+t}, & 0 \le x < 1 + t, \\ \dfrac{2-x}{1-t}, & 1 + t \le x < 2, \\ 0, & 2 \le x. \end{cases} \qquad u_0(x,\, t \ge 1) = \begin{cases} \dfrac{x}{1+t}, & 0 \le x < \chi(t), \\ 0, & \chi(t) \le x. \end{cases}$$

$\chi(t) = \sqrt{2\,(1+t)}$ — положение разрыва.

3.20. Численно решить задачу о колебаниях струны:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, \qquad 0 < t, \quad 0 < x < l, \\ u(0,\, t) = u(l,\, t) = 0, \\ u(x,\, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x,\, 0) = 0. \end{cases}$$

В качестве начального профиля струны выбрать одну из тестовых функций (А.6). Для моделирования использовать численные схемы для уравнения переноса. Волновое уравнение можно свести к системе из двух уравнений переноса, если представить дифференциальный оператор в виде:

$$\mathcal{L} = \frac{\partial}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial}{\partial x^2} = \left(\frac{\partial}{\partial t} - a\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial}{\partial t} + a\frac{\partial}{\partial x}\right).$$

Новая постановка задачи:

$$\begin{cases} w_t + a\, w_x = 0, & 0 < t, \quad 0 < x < l, \\ u_t - a\, u_x = w, & 0 < t, \quad 0 < x < l, \\ w(0,\, t) = -a u_x(0,\, t), & u(l,\, t) = 0, \\ w(x,\, 0) = -a\varphi'(x), & u(x,\, 0) = \varphi(x). \end{cases}$$

Точное решение задачи даёт формула Даламбера, если добавить одно нечетное продолжение и периодичность. Обозначим как $[\,.\,]_{2l}$ — остаток от деления на $2l$. Нечетные периодические (с периодом $2l$) начальные условия $\Phi(x)$ и точное решение:

$$\Phi(x) = \operatorname{sgn}\left([x + l]_{2l} - l\right) \cdot \varphi\left(\left|[x + l]_{2l} - l\right|\right).$$

$$u_0(x,\, t) = \frac{\Phi(x - at) + \Phi(x + at)}{2}.$$